APPROVAZIONE COMMITTENTE	
	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON APPROVATO

Rev.	Data	Descriz.	Red.	Ver.	App.
0	05/10/2026	Emissione	GPA	GO	PS

SCALA	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO
1:100	VIALE BOSTON 25 Comune di ROMA, RM - 00144	RMB1284

STATO

P

FASE PROGETTUALE:

PFTE

RTP:

Mandataria:
Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

Mandante:
Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
The White Chapel Building, 10
Whitechapel High Street Londra, E1 8QS,
United Kingdom
+44 (0)20 3006 3900
info@plparchitecture.com

Mandante:
Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 Milano, Italia
+39 328 841 0677
office@oblyk.studio

Mandante:
Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

Mandante:
Responsabile progettazione sostenibile dell'oopera
VALENTINI architetture
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

Mandante:
enser
Via Beccarini, 29
48018 Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO:

CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “MASE”

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

RELAZIONE SULLE FONDAZIONI

AGENZIA DEL DEMANIO
Struttura per la progettazione
Via Barberini 38, 00187, Roma
RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

AGENZIA DEL DEMANIO

NOME FILE

RMB1284-ADD-RELSTRUTT-XX-RT-S-PN0002

REV

0

05/10/2026

MASE EUR


AGENZIA DEL DEMANIO
GPA
PARTNERS
PLP/ARCHITECTURE
PERILLO
VALENTINI
architetture
OBLVK

RELAZIONE SULLE FONDAZIONI

Oggetto:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - Viale Boston 25 - Roma - SCHEDA RMB1284

Il Progettista

Prof. Ing. Paolo Spinelli

Sommario

Premessa 5

1 Inquadramento territoriale, urbanistico e ambientale 7

1.1 Localizzazione dell'intervento 7

2 Relazione tecnica strutturale 10

2.1 Oggetto dell'intervento 10

2.2 Schema strutturale 11

2.3 Normative di riferimento e bibliografia 12

2.4 Vita nominale, classe d'uso e periodo di riferimento 12

2.5 Localizzazione, categoria del sottosuolo e condizioni topografiche 13

3 Materiali utilizzati 14

3.1 Caratteristiche meccaniche dei materiali 14

3.2 Coefficienti parziali di sicurezza per i materiali 16

3.2.1 Acciaio per carpenteria 16

3.2.2 Acciaio per cemento armato 16

3.2.3 Calcestruzzo 16

3.2.4 Legno 16

3.3 Classe di esposizione e copriferro 17

3.4 Copriferro minimo per resistenza incendio 18

3.4.1 Solette in c.a. 18

3.4.2 Pareti 19

3.4.3 Pilastri 20

3.5 Classe di esecuzione delle strutture in carpenteria metallica 20

3.6 Resistenza al fuoco degli elementi strutturali 22

4 Relazione sui carichi 23

4.1 Pesi propri strutturali 23

4.2 Pesi propri e permanenti portati 23

4.3 Azione della neve 28

4.4 Azione del vento 29
4.5 Azione sismica 32
4.5.1 Calcolo del fattore di comportamento secondo D.M. 17/01/2018 33
4.6 Azione della temperatura 34
4.7 Spinta del terreno 34
4.8 Combinazioni di carico 35
5 Verifiche fondazioni 36
5.1.1 Calcolo capacità portante verticale dei pali 37
5.1.2 Calcolo capacità portante orizzontale dei pali 40
5.1.3 Verifica pali di fondazione 41
5.1.4 Verifica soletta di collegamento 49

PREMESSA

La presente relazione è redatta nell'ambito del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo alla *Fase 2 – Ricostruzioni* del complesso edilizio sito in Roma, Viale Boston n. 25, finalizzato alla realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

L'intervento complessivo è finalizzato alla sostituzione dell'organismo edilizio esistente con un nuovo complesso destinato ad accogliere le funzioni della sede ministeriale, attraverso un progetto orientato a elevati livelli di qualità architettonica, funzionalità, sicurezza, flessibilità, efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

Come previsto dal Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e dal Capitolato Speciale di Appalto (CSA), l'intervento è articolato in due fasi:

Fase 1 – Demolizioni, relativa alla demolizione del complesso edilizio esistente, già oggetto di un precedente iter progettuale;

Fase 2 – Ricostruzioni, oggetto del presente PFTE, relativa alla realizzazione del nuovo complesso edilizio.

Il presente progetto si sviluppa pertanto in continuità con le attività progettuali già svolte per la Fase 1, assumendo quale condizione di riferimento l'assetto dell'area conseguente alla demolizione dell'edificio esistente. La Fase 1 costituisce il presupposto attuativo per la realizzazione della nuova costruzione, mentre il presente PFTE definisce le caratteristiche e le condizioni necessarie alla realizzazione del nuovo complesso edilizio.

La progettazione della nuova sede è stata sviluppata sulla base del quadro conoscitivo disponibile e degli ulteriori rilievi, indagini e approfondimenti specialistici condotti per la definizione della nuova costruzione, con riferimento alle caratteristiche del sito, alle condizioni geologiche e geotecniche, agli aspetti sismici, strutturali, architettonici, energetici, impiantistici e ambientali.

Il progetto persegue l'obiettivo di realizzare un organismo edilizio contemporaneo, efficiente e adattabile, capace di rispondere alle esigenze funzionali dell'Amministrazione e di garantire nel tempo adeguati livelli di prestazione, durabilità, manutenibilità e qualità degli ambienti di lavoro.

Particolare rilievo assume l'approccio integrato alla sostenibilità ambientale e al benessere degli utenti, perseguito attraverso l'applicazione dei requisiti normativi e prestazionali vigenti e il recepimento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili, nonché dei principi e dei requisiti dei protocolli LEED, WELL e SITES.

Tali riferimenti costituiscono parte integrante dell'impostazione progettuale e orientano le scelte relative, tra gli altri aspetti, all'efficienza energetica e alla riduzione degli impatti ambientali, alla selezione e gestione dei materiali, alla qualità dell'ambiente interno, al comfort e al benessere degli occupanti, alla gestione delle risorse idriche, alla mobilità sostenibile e alla qualità degli spazi esterni e della relazione tra edificio e sito.

Il progetto è pertanto sviluppato secondo una visione integrata dell'opera, nella quale architettura, strutture, impianti, sostenibilità e qualità degli spazi concorrono alla definizione di un organismo edilizio unitario e coerente con gli obiettivi strategici dell'intervento.

La presente Relazione Generale, redatta ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.7, illustra il quadro conoscitivo di riferimento, gli obiettivi e i criteri progettuali, le caratteristiche della soluzione individuata e i principali aspetti tecnici, funzionali, ambientali ed economici che concorrono alla definizione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica della Fase 2 – Ricostruzioni.

1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE, URBANISTICO E AMBIENTALE

1.1 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Il compendio di Viale Boston 25 è collocato nel quartiere EUR, uno dei principali ambiti urbani pianificati di Roma, caratterizzato da un impianto morfologico regolare, da una maglia infrastrutturale gerarchizzata e dalla presenza di edifici isolati destinati prevalentemente a funzioni direzionali, istituzionali e di servizio. Il compendio occupa un intero isolato delimitato da Viale Boston, Viale America, Viale Europa e Via Shakespeare; tale configurazione ne determina una elevata riconoscibilità all'interno del tessuto urbano e una relazione diretta con alcuni dei principali assi dell'EUR.

La posizione del sito assume particolare rilievo non soltanto per l'accessibilità, ma per la compresenza, nell'intorno, di funzioni pubbliche e di rango urbano, spazi aperti strutturati, grandi attrezzature, aree verdi e nodi del trasporto pubblico. Il compendio si colloca pertanto in un contesto già fortemente organizzato, nel quale le relazioni tra edifici, assi viari, spazi aperti e funzioni rappresentative costituiscono una componente essenziale dell'identità urbana.



Figura 3.1 - Localizzazione del compendio di Viale Boston 25 all'interno dell'EUR - Estratto Google Maps

Riferimenti cartografici e catastali

Il compendio è censito come C.T.R. nel FOGLIO 374 (scala 1:50.000), SEZIONE 374140 (scala 1:10.000) ed ELEMENTO 374141 (scala 1:5.000) "EUR".

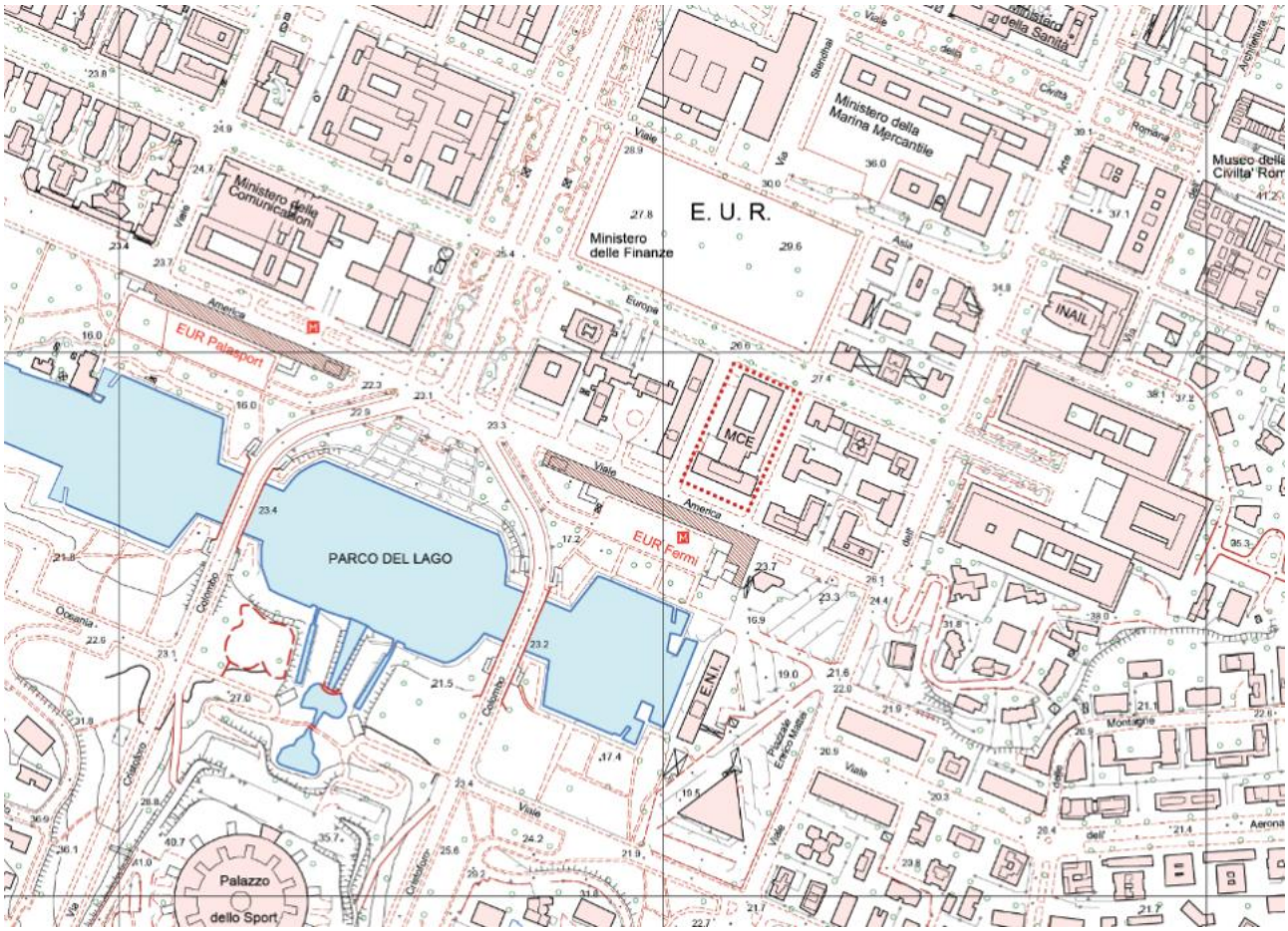


Figura 3.2 - Estratto Cartografia Tecnica Regionale (CTR) della Regione Lazio

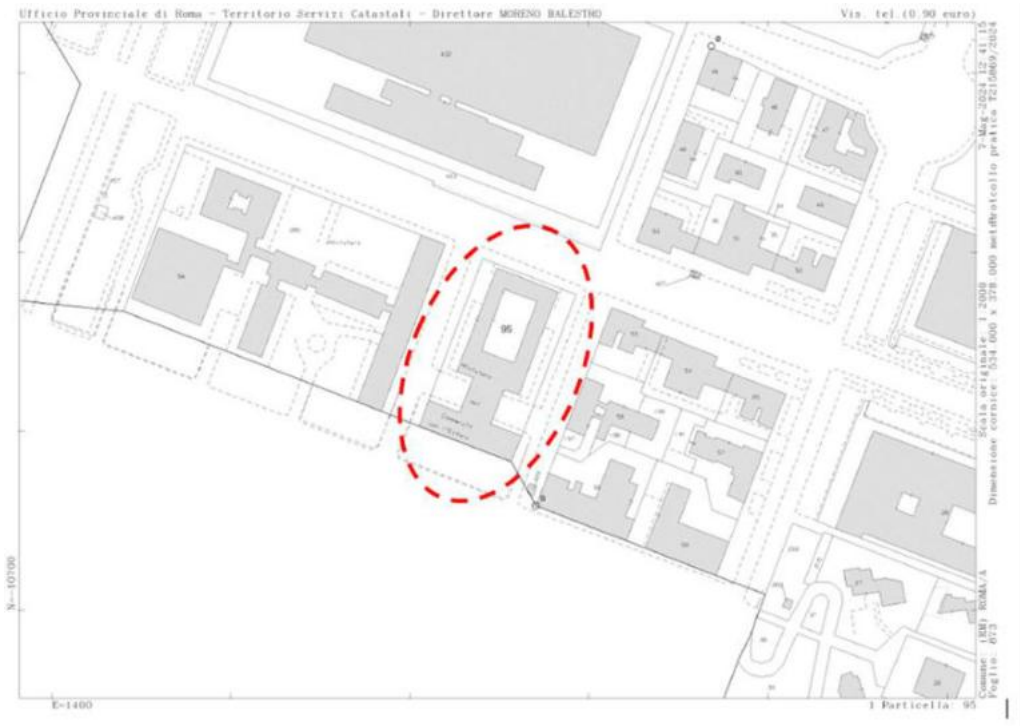


Figura 3.3 - Estratto di mappa: Foglio 873, particella 95

2 RELAZIONE TECNICA STRUTTURALE

2.1 OGGETTO DELL'INTERVENTO

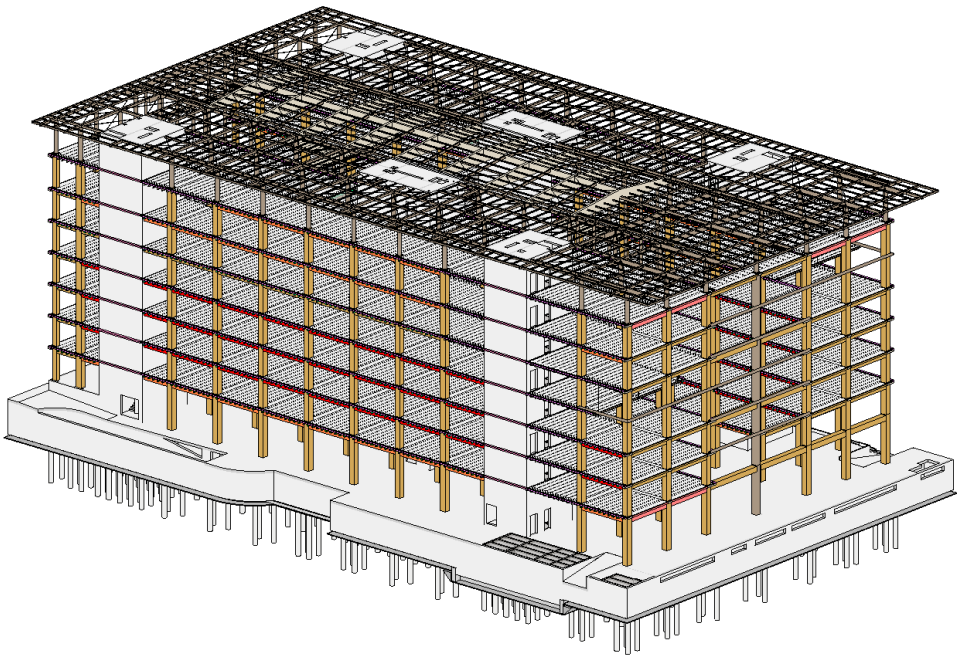
La presente relazione illustra i criteri di progettazione, lo schema resistente e le verifiche delle strutture previste per la realizzazione per la realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), sita in viale Boston 25, a Roma, nell'ambito dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile esistente.

L'edificio, destinato prevalentemente a uffici, è articolato in due corpi di fabbrica distinti in elevazione, impostati su un piano interrato comune e collegati superiormente da un'unica struttura di copertura. Ulteriori collegamenti locali sono presenti in corrispondenza delle passerelle e degli elementi di facciata.

La soluzione progettuale prevede una struttura prevalentemente in legno per i piani fuori terra, integrata da setti in calcestruzzo armato e da elementi in acciaio in corrispondenza di specifiche porzioni dell'edificio. Il piano interrato, destinato a locali tecnici e parcheggio, è realizzato in calcestruzzo armato ed è servito da due rampe carrabili dello stesso materiale.

Il nuovo edificio sarà realizzato sul sedime dell'immobile esistente, risalente ai primi anni Sessanta del Novecento. Le indagini eseguite hanno individuato un sistema di fondazioni profonde costituito da plinti in calcestruzzo armato su pali di diametro pari a 40 cm e lunghezza di circa 30 m. Le nuove fondazioni saranno costituite da plinti su pali trivellati di diametro 60cm, ed i plinti di fondazione saranno impostati alla medesima quota dei plinti esistenti.

Si riporta di seguito una vista tridimensionale del modello strutturale, rappresentativa della disposizione degli elementi portanti e dell'articolazione complessiva dell'edificio.



2.2 SCHEMA STRUTTURALE

Lo schema strutturale prevede la distinzione funzionale tra il sistema di sostegno dei carichi gravitazionali, costituito prevalentemente da pilastri e travi in legno, e il sistema resistente alle azioni orizzontali, costituito dai setti in calcestruzzo armato disposti in corrispondenza dei connettivi verticali.

Le fondazioni sono di tipo profondo e comprendono pali trivellati di diametro pari a 60 cm e lunghezza pari a 33 m, realizzati a partire dalla quota delle fondazioni esistenti. I pali sono disposti in gruppi in corrispondenza dei pilastri e dei setti e collegati in sommità mediante plinti in calcestruzzo armato dello spessore di 90 cm. Il sistema è completato da una platea in calcestruzzo armato dello spessore di 40 cm, realizzata controterra e con funzione di collegamento tra i plinti.

Le strutture del piano interrato sono costituite da setti e pilastri in calcestruzzo armato, sui quali si imposta la soletta, anch'essa in calcestruzzo armato, che forma l'orizzontamento del piano terra.

Ai piani superiori, l'orditura portante è prevalentemente costituita da travi e pilastri in legno. I solai sono realizzati con un sistema misto legno-calcestruzzo, composto da travetti in legno e soletta collaborante in calcestruzzo armato. Il collegamento tra i due componenti è assicurato da connettori metallici deputati al trasferimento delle azioni di scorrimento all'interfaccia.

In corrispondenza dei servizi igienici e degli archivi sono adottati solai misti acciaio-calcestruzzo, costituiti da travetti metallici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, collegati mediante connettori a piolo. All'ultimo piano, gli elementi portanti verticali sono costituiti da pilastri tubolari in acciaio, mentre la struttura di copertura comprende elementi resistenti in acciaio e legno.

I pilastri sono schematizzati con comportamento pendolare e non sono considerati parte del sistema resistente alle azioni orizzontali. Nei confronti delle azioni sismiche, il comportamento globale è riconducibile a quello di una struttura a pareti: ai setti in calcestruzzo armato sono affidate la resistenza e la rigidezza laterale dell'edificio.

2.3 NORMATIVE DI RIFERIMENTO E BIBLIOGRAFIA

[1] D.M. 17.01.2018 “Norme tecniche per le costruzioni”;

[2] Circolare 21.01.2019 n.7 “Istruzioni per l’applicazione dell’aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

[3] Eurocodice 2 UNI EN 1992-1-1:2024 “Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici.”;

[4] Eurocodice 3 UNI EN 1993-1-1:2022 “Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici.”;

[5] Eurocodice 5 UNI EN 1995-1-1:2014 “Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno - Parte 1-1: Regole generali”;

[6] Eurocodice 5 UNI EN 1995-1-2:2025 “Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno - Parte 1-2: Progettazione strutturale contro l’incendio”;

[7] Eurocodice 7 UNI EN 1997-1:2024 “Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 1: Regole generali.”;

[8] CNR-DT 207/2008 “Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni”;

2.4 VITA NOMINALE, CLASSE D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO

Per quanto concerne prestazioni attese e valutazione della sicurezza si fa riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni. In particolare, per poter definire i livelli di sicurezza attesi dall’opera è necessario definire, nella fase preliminare del progetto la sua Classe d’Uso e la Vita Nominale.

L’edificio, trattandosi di costruzione strategica, risulta essere di Classe D’uso IV. Inoltre, in base al numero di anni nel quale la struttura in esame deve poter essere usata, per lo scopo al quale è stata destinata, purché soggetta a manutenzione, si definisce una Vita Nominale pari a 50 anni.

La sicurezza delle opere e le loro prestazioni vengono valutate in relazione agli Stati Limite Ultimi (SLU) e agli Stati Limite di Esercizio (SLE) che si possono verificare durante la vita di progetto (successivamente definita Vita Nominale).

La caratterizzazione strutturale statica e sismica dell’edificio è la seguente:

Vita nominale: V_N= 50 anni

Classe d’uso: Classe IV

Coefficiente d’uso: C_U = 2.0

Periodo di riferimento per l’azione sismica: $V_R = C_U V_N$= 100 anni.

2.5 LOCALIZZAZIONE, CATEGORIA DEL SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE

Le coordinate geografiche del sito di riferimento sono:

Latitudine:	41,8294	°N
Longitudine:	12,4720	°E
Quota s.l.m	23,80	*m*

Per quanto riguarda l'azione sismica sulle strutture, si fa riferimento alla Relazione Geologica redatta dal Dott. Geol. Galileo Potenza.

Sulla base delle prospezioni sismiche effettuato è stato possibile determinare la categoria di sottosuolo, che per l'area in esame è di **tipo C**.

E' stata effettuata un'analisi di Risposta Sismica Locale per tutti gli stati limite, per la quale si rimanda al capitolo 4.5 della presente relazione.

Le condizioni topografiche sono di **categoria T1**.

3 MATERIALI UTILIZZATI

3.1 CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI MATERIALI

Calcestruzzo classe C25/30 per pali di fondazione			
Resistenza caratteristica cilindrica	fck	25	N/mmq
Resistenza caratteristica cubica	Rck	30	N/mmq
Resistenza cilindrica di progetto	fcd	14.16	N/mmq
Modulo Elastico	E	31 447	N/mmq

Calcestruzzo classe C32/40			
Resistenza caratteristica cilindrica	fck	32	N/mmq
Resistenza caratteristica cubica	Rck	40	N/mmq
Resistenza cilindrica di progetto	fcd	18.13	N/mmq
Modulo Elastico	E	33 300	N/mmq

Acciaio in barre B450C			
Resistenza caratteristica di snervamento	fyk	450	N/mmq
Resistenza caratteristica di rottura	ftk	540	N/mmq
Resistenza di snervamento di progetto	fyd	391.3	N/mmq
Modulo Elastico	E	210 000	N/mmq

Legno lamellare GL24h			
Resistenza caratteristica a flessione	fmk	24	N/mmq
Resistenza caratteristica a taglio	fvk	3,5	N/mmq
Resistenza caratteristica a trazione parallela alla fibratura	ft,0,k	19,2	N/mmq
Resistenza caratteristica a compressione parallela alla fibratura	fc,0,k	24	N/mmq
Modulo Elastico caratteristico	$E_{0,05}$	11 500	N/mmq

Legno lamellare GL28h			
Resistenza caratteristica a flessione	fmk	28	N/mmq
Resistenza caratteristica a taglio	fvk	3,5	N/mmq
Resistenza caratteristica a trazione parallela alla fibratura	ft,0,k	22,3	N/mmq
Resistenza caratteristica a compressione parallela alla fibratura	fc,0,k	28	N/mmq
Modulo Elastico caratteristico	$E_{0,05}$	12 600	N/mmq

Acciaio S355			
Resistenza caratteristica di snervamento	fyk	355	N/mmq
Resistenza caratteristica di rottura	ftk	510	N/mmq
Resistenza di snervamento di progetto	fyd	338.1	N/mmq
Modulo Elastico	E	210 000	N/mmq

Bulloni classe 8.8			
Resistenza caratteristica di snervamento	fyb	640	N/mmq
Resistenza caratteristica di rottura	ftb	800	N/mmq

3.2 COEFFICIENTI PARZIALI DI SICUREZZA PER I MATERIALI

Per i calcoli di verifica si utilizzano i seguenti coefficienti parziali di sicurezza sui materiali.

3.2.1 ACCIAIO PER CARPENTERIA

Resistenza delle Sezioni	γ_{M0} = 1,05
Resistenza all'instabilità delle membrature	γ_{M1} = 1,05

3.2.2 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

Coefficiente parziale di sicurezza per il materiale	γ_s = 1,15

3.2.3 CALCESTRUZZO

Coefficiente parziale di sicurezza per il cls	γ_c = 1,50

3.2.4 LEGNO

Coefficiente parziale di sicurezza per legno lamellare	γ_c = 1,45

3.3 CLASSE DI ESPOSIZIONE E COPRIFERRO

Al fine di proteggere le armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di calcestruzzo deve essere dimensionato in funzione dell'aggressività dell'ambiente e dalla sensibilità delle armature alla corrosione. In accordo con quanto richiesto al 4.2 della UNI-EN 1992-1-1 e come riportato nella tabella seguente si assume una classe di esposizione XC2 per le strutture di fondazione e classe di esposizione XC3 per le strutture in elevazione.

prospetto 4.1 **Classi di esposizione in relazione alle condizioni ambientali, in conformità alla EN 206-1**

Denominazione della classe	Descrizione dell'ambiente	Esempi informativi di situazioni a cui possono applicarsi le classi di esposizione
1 Nessun rischio di corrosione o di attacco		
X0	Calcestruzzo privo di armatura o inserti metallici: tutte le esposizioni eccetto dove c'è gelo/disgelo, abrasione o attacco chimico. Calcestruzzo con armatura o inserti metallici: molto asciutto.	Calcestruzzo all'interno di edifici con umidità dell'aria molto bassa
2 Corrosione indotta da carbonatazione		
XC1	Asciutto o permanentemente bagnato	Calcestruzzo all'interno di edifici con bassa umidità relativa Calcestruzzo costantemente immerso in acqua
XC2	Bagnato, raramente asciutto	Superfici di calcestruzzo a contatto con acqua per lungo tempo Molte fondazioni
XC3	Umidità moderata	Calcestruzzo all'interno di edifici con umidità dell'aria moderata oppure elevata Calcestruzzo esposto all'esterno protetto dalla pioggia
XC4	Ciclicamente bagnato e asciutto	Superfici di calcestruzzo soggette al contatto con acqua, non nella classe di esposizione XC2

In funzione della classe di esposizione si ottiene il copriferro minimo. In particolare, in riferimento alla tabella C4.1.IV della Circolare 7/2019 si ha:

Tabella C4.1.IV - *Copriferri minimi in mm*

			barre da c.a. elementi a piastra		barre da c.a. altri elementi		cavi da c.a.p. elementi a piastra		cavi da c.a.p. altri elementi	
C_{min}	C_o	ambiente	$C \geq C_o$	$C_{min} \leq C < C_o$	$C \geq C_o$	$C_{min} \leq C < C_o$	$C \geq C_o$	$C_{min} \leq C < C_o$	$C \geq C_o$	$C_{min} \leq C < C_o$
C25/30	C35/45	ordinario	15	20	20	25	25	30	30	35
C30/37	C40/50	aggressivo	25	30	30	35	35	40	40	45
C35/45	C45/55	molto ag.	35	40	40	45	45	50	50	50

Nel caso in esame, considerando le produzioni non sottoposte a controllo di qualità che preveda la verifica dei copriferri, i valori della tabella non possono essere ridotti di 5mm.

Considerando condizioni ordinarie per le strutture di fondazione e per i setti contro-terra del piano interrato, si ottiene:

$$c_{fondazione,min} = 25mm + 10mm = 35\ mm \quad \boldsymbol{c_{fondazione} = 35mm}$$

$$c_{elevazione\ in\ opera,min} = 25mm + 10mm = 35\ mm \quad \boldsymbol{c_{elevazione\ in\ opera} = 35mm}$$

$$c_{solette,min} = 25mm + 10mm = 35\ mm \quad \boldsymbol{c_{solette} = 35mm}$$

$$c_{soletta\ completamento,min} = 20mm + 10mm = 30\ mm \quad \boldsymbol{c_{soletta\ completamento} = 30mm}$$

Per i pali di fondazione si adotta il seguente copriferro in accordo alla UNI EN 1992-1-1 §4.4.1.3 (4).

$$\boldsymbol{c_{pali\ fondazione} = 75mm}$$

3.4 COPRIFERRO MINIMO PER RESISTENZA INCENDIO

Facendo riferimento al DM 03/08/2015 si riporta la tabella contenente le indicazioni di sezione al variare della resistenza al fuoco.

Per le seguenti valutazioni si considera un tempo massimo di esposizione all'incendio massima secondo le indicazioni della prevenzione incendi di **120 minuti** per le strutture in c.a.

Per gli elementi in esame il copriferro è inteso rispetto all'asse della barra longitudinale.

3.4.1 SOLETTE IN C.A.

Classe	30		60		90		120		180		240	
	H	a	H	a	H	a	H	a	H	a	H	a
Solette piene con armatura monodirezionale o bidirezionale	80	10	120	20	120	30	160	40	200	55	240	65
Solai misti di lamiera di acciaio con riempimento di calcestruzzo [1]	80	10	120	20	120	30	160	40	200	55	240	65
Solai a travetti con alleggerimento [2]	160	15	200	30	240	35	240	45	300	60	300	75
Solai a lastra con alleggerimento [3]	160	15	200	30	240	35	240	45	300	60	300	75

I valori di a devono essere non inferiori ai minimi di regolamento per le opere di c.a. e c.a.p. In caso di armatura pre-tesa aumentare i valori di a di 15 mm. In presenza di intonaco i valori di H e a ne devono tenere conto nella seguente maniera:

- 10 mm di intonaco normale (definizione in tabella S.2-40) equivalgono ad 10 mm di calcestruzzo;
- 10 mm di intonaco protettivo antincendio (definizione in tabella S.2-40) equivalgono a 20 mm di calcestruzzo.

Per ricoprimenti di calcestruzzo superiori a 50 mm prevedere una armatura diffusa aggiuntiva che assicuri la stabilità del ricoprimento.

[1] In caso di lamiera grecata H rappresenta lo spessore medio della soletta. Il valore di a non comprende lo spessore della lamiera. La lamiera ha unicamente funzione di cassero.

[2] Deve essere sempre presente uno strato di intonaco normale di spessore ≥ 20 mm oppure uno strato di intonaco isolante di spessore ≥ 10 mm.

[3] In caso di alleggerimento in polistirene o materiali affini prevedere opportuni sfoghi delle sovrappressioni.

Tabella S.2-45: Solai (requisito R)

Per solette piene di spessore 35cm si ha:

$$h = 350mm > hf = 160mm$$

$$a = 35mm + 8mm = 43mm > cf = 40mm$$

Tutte le sezioni risultano pertanto R120

3.4.2 PARETI

Classe	Esposto su un lato	Esposto su due lati
REI 30	s = 120; a = 10	s = 120; a = 10
REI 60	s = 130; a = 10	s = 140; a = 10
REI 90-M	s = 140; a = 25	s = 170; a = 25
REI 120-M	s = 160; a = 35	s = 220; a = 35
REI 180-M	s = 210; a = 50	s = 270; a = 55
REI 240-M	s = 270; a = 60	s = 350; a = 60
I valori di a devono essere non inferiori ai minimi di regolamento per le opere di c.a. e c.a.p. In caso di armatura pre-tesa aumentare i valori di a di 15 mm. In presenza di intonaco i valori di a ne possono tenere conto nella maniera indicata nella tabella S.2-45. Per ricoprimenti di calcestruzzo superiori a 50 mm prevedere una armatura diffusa aggiuntiva che assicuri la stabilità del ricoprimento.		

Tabella S.2-49: Pareti portanti in cemento armato (requisiti R, E, I, M)

Per setti di spessore 35cm si ha:

$$b = 350mm > bf = 220mm$$

$$a = 35mm + 6mm = 41mm > cf = 35mm$$

Per setti di spessore 25cm si ha:

$$b = 250mm > bf = 220mm$$

$$a = 35mm + 6mm = 41mm > cf = 35mm$$

Per setti di spessore 40cm si ha:

$$b = 400mm > bf = 220mm$$

$$a = 35mm + 6mm = 41mm > cf = 35mm$$

Per setti di spessore 30cm si ha:

$$b = 300mm > bf = 220mm$$

$$a = 35mm + 6mm = 41mm > cf = 35mm$$

Tutte le sezioni risultano pertanto R120.

3.4.3 PILASTRI

Classe	Esposto su più lati		Esposto su un lato
30	B = 200; a = 30	B = 300; a = 25	B = 160; a = 25
60	B = 250; a = 45	B = 350; a = 40	B = 160; a = 25
90	B = 350; a = 50	B = 450; a = 40	B = 160; a = 25
120	B = 350; a = 60	B = 450; a = 50	B = 180; a = 35
180	B = 450; a = 70	-	B = 230; a = 55
240	-	-	B = 300; a = 70
I valori di a devono essere non inferiori ai minimi di regolamento per le opere di c.a. e c.a.p. In caso di armatura pre-tesa aumentare i valori di a di 15 mm. In presenza di intonaco i valori di a ne possono tenere conto nella maniera indicata nella tabella S.2-45. Per ricoprimenti di calcestruzzo superiori a 50 mm prevedere una armatura diffusa aggiuntiva che assicuri la stabilità del ricoprimento.			

Tabella S.2-48: Pilastri in cemento armato (requisito R)

Per pilastri 60x60cm si ha:

$$b = 600mm > bf = 450mm$$

$$a = 35mm + 10mm + 10mm = 55mm > cf = 50mm$$

Per pilastri 140x60cm si ha:

$$b = 600mm > bf = 450mm$$

$$a = 35mm + 10mm + 10mm = 55mm > cf = 50mm$$

3.5 CLASSE DI ESECUZIONE DELLE STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA

Sulla base della norma UNI EN 1090-2 ed alla UNI EN 1990 "Criteri generali di progettazione strutturale", l'opera in oggetto è classificata in classe di esecuzione EXC3, in funzione di:

Classe di conseguenze	Descrizione	Esempi di edifici e di opere di ingegneria civile
CC3	Elevate conseguenze per perdita di vite umane, o conseguenze molto gravi in termini economici, sociali o ambientali	• Gradinate di impianti sportivi • Edifici pubblici nei quali le conseguenze del collasso sono alte(es. sale da concerti) • Ponti Ferroviari • etc...
CC2	Conseguenze medie per perdità di vite umane, conseguenze considerevoli in termini economici, sociali o ambientali	▪ *Edifici residenziali e per uffici* ▪ *Edifici pubblici nei quali le conseguenze del collasso sono medie (es. edificio di uffici)* ▪ *Edifici industriali*
CC1	Conseguenze basse per perdite di vite umane, e conseguenze modeste o trascurabili in termini economici, sociali o ambientali	• Costruzioni agricole, *nei quali generalmente nessuno entra* (es. serre) • Magazzini per sostanze non pericolose e nei quali l'accesso del personale sia assolutamente limitato
CC1=BASSA CC2=STANDARD CC3=ALTA		

Categoria	Parametri
SC1	• Strutture e componenti progettati soltanto per azioni quasi statiche • Strutture e componenti le cui connessioni sono progettate per l'azione sismica in regioni con bassa sismicità e classe di duttilità DCL • Strutture e componenti progettati per azioni a fatica da carroponti/gru meccanici (classe S_0)
SC2	• Strutture e componenti progettati per la resistenza a fatica in accordo alla EN 1993 (es. ponti stradali e ferroviari, gru, carriponte classi da S_1 a S_9) • Strutture suscettibili a vibrazione da vento, folla o macchinari in rotazione • *Strutture e componenti progettati per l'azione sismica in regioni con media o alta sismicità ed in classe di duttilità DCM o DCH*
DCL,DCM, DCH: classi di duttilità in accordo alla EN 1998-1 (eurocodice-8) **SC1= carico statico SC2=sollecitazione a fatica**	

Categoria	Parametri
PC1	• Componenti non saldati fabbricati con qualsiasi classe di acciaio • componenti saldati fabbricati con classe di acciaio infeiore all S355 (=S275max)
PC2	• Componenti saldati fabbricati con classe di acciaio uguale o superiore alla S355 • Componenti essenziali per l'integrità strutturale che vengono assemblati in situ mediante saldatura • componenti prodotti a caldo o che ricevono trattamenti termici durante la produzione
PC1<S355(=S275) PC2=S355	

Conseguence Classes		CC1		*CC2*		CC3	
Service Categories		SC1	SC2	SC1	*SC2*	SC1	SC2
Production Categories	PC1	EXC1	EXC2	EXC2	*EXC3*	EXC3*	EXC3*
	PC2	EXC2	EXC2	EXC2	*EXC3*	EXC3*	EXC4
* EXC4 should be applied to special structures or structures with extreme consequences of a structureal failure as required by national provision							

La classe di esecuzione delle strutture in acciaio è pari a **EXC3**.

3.6 RESISTENZA AL FUOCO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI

Si riporta di seguito la resistenza al fuoco richiesta dei principali elementi strutturali.

Elementi in cemento armato

Per gli elementi in cemento armato viene garantita una resistenza al fuoco secondo le indicazioni della prevenzione incendi di **120 minuti.**

Elementi in legno

Per gli elementi in legno viene garantita una resistenza al fuoco secondo le indicazioni della prevenzione incendi di **60 minuti.**

Elementi in acciaio

Per gli elementi in carpenteria metallica viene garantita una resistenza al fuoco secondo le indicazioni della prevenzione incendi di **60 minuti** mediante applicazione di intonaco intumescente**.**

4 RELAZIONE SUI CARICHI

I carichi agenti sulla presente struttura sono costituiti dal peso proprio degli elementi strutturali (G1), dal peso proprio degli elementi non strutturali (G2) e dai carichi variabili (Qk). Inoltre, si considera anche la forza orizzontale del sisma calcolata come indicato dal D.M. 17/01/2018 per elementi strutturali (cap. 7.2.3).

4.1 PESI PROPRI STRUTTURALI

Il peso proprio è stato considerato in ragione della reale geometria della struttura e dei pesi specifici dei materiali.

Materiale	γ [kN/mc]
Calcestruzzo armato	25
Acciaio da carpenteria	78.5
Legno lamellare	5

4.2 PESI PROPRI E PERMANENTI PORTATI

Si riportano di seguito le analisi dei carichi relative alle tipologie di solaio più significative del progetto, rappresentative delle principali configurazioni previste, con particolare riferimento a quelle caratterizzate dai maggiori carichi permanenti e accidentali.

Fondazione

Altezza platea	h,p	0,40	m
Densità ca	ρ,ca	25,00	kN/m^3
Carico platea	g1,ca	10,00	kN/m^2
Carico cupolex h.10+5cm	g2,1	1,50	kN/m^2
Spessore massetto carrabile	sp,mass	0,13	m
Densità massetto	ρ,mass	20	kN/m^3
Carico massetto	g2,2	2,60	kN/m^2
Spessore pavimentazione industriale	sp,pav	0,01	m
Densità pavimentazione	ρ,pav	25	kN/m^3
Carico pavimentazione	g2,3	0,25	kN/m^2
Peso proprio strutturale	g1	10,00	kN/m^2
Permanente portato	g2	4,35	kN/m^2
Accidentale parcheggio, Cat. F	q,acc	2,50	kN/m^2

Piano terra – atrio

Altezza soletta	h,sol	0,35	m
Densità c.a.	ρ,ca	25,00	kN/m^3
Carico soletta	g1	8,75	kN/m²
Carico XPS	g2,1	0,15	kN/m²
Spessore massetto	sp,mass	0,165	m
Densità massetto	ρ,mass	20,00	kN/m^3
Carico massetto	g2,2	3,30	kN/m²
Pavimento	g2,3	0,50	kN/m²
Impianti appesi	g2,2	0,50	kN/m²
Carichi permanenti strutturali	g1	8,75	kN/m²
Carichi permanenti non strutturali	g2	4,45	kN/m²
Accidentale spazi aperti, cat. C3	q,acc	5,00	kN/m²

Piano terra – uffici

Altezza soletta	h,sol	0,35	m
Densità c.a.	ρ,ca	25,00	kN/m^3
Carico soletta	g1	8,75	kN/m²
Carico XPS	g2,1	0,15	kN/m²
Spessore massetto	sp,mass	0,05	m
Densità massetto	ρ,mass	20,00	kN/m^3
Carico massetto	g2,2	1,00	kN/m²
Pavimento flottante	g2,3	0,50	kN/m²
Impianti appesi	g2,4	0,50	kN/m²
Tramezzi P.T.	g2,5	1,20	kN/m²
Carichi permanenti strutturali	g1	8,75	kN/m²
Carichi permanenti non strutturali	g2	3,35	kN/m²
Accidentale uffici, cat. B2	q,acc	3,00	kN/m²

Piano tipo – uffici

Base travetti in legno	b,t	0,20	m
Altezza travetti	h,t	0,28	m
Interasse travetti	i,t	0,75	m
Densità legno	ρ,legno	5,00	kN/m^3
Carico distribuito travetti	g1,trav	0,37	kN/m^2
Altezza tavolato	h,tav	0,03	m
Densità legno	ρ,legno	5,00	kN/m^3
Carico distribuito tavolato	g1,tav	0,15	kN/m^2
Altezza soletta	h,sol	0,06	m
Densità calcestruzzo	ρ,cls	25,00	kN/m^3
Carico distribuito soletta c.a.	g1,sol	1,50	kN/m^2
Carico XPS	g2,1	0,05	kN/m^2
Spessore massetto normale	sp,mass	0,05	m
Densità massetto normale	ρ,mass	20	kN/m^3
Carico massetto normale	g2,2	1,00	kN/m^2
Pavimento flottante	g2,3	0,50	kN/m^2
Impianti appesi	g2,4	0,50	kN/m^2
Tramezzi	g2,5	0,80	kN/m^2
Carichi permanenti strutturali	g1	2,02	kN/m^2
Carichi permanenti non strutturali	g2	2,85	kN/m^2
Accidentale uffici, cat. B2	q,acc	3,00	kN/m^2

Piano tipo – bagni

IPE240 - Carico lineare	g1,trav	0,31	kN/m
Interasse travetti	i,t	0,75	m
Carico distribuito travetti	g1,trav	0,41	kN/m^2
Altezza tavolato	h,tav	0,03	m
Densità legno	ρ,legno	5,00	kN/m^3
Carico distribuito tavolato	g1,tav	0,15	kN/m^2
Altezza soletta	h,sol	0,06	m
Densità calcestruzzo	ρ,cls	25,00	kN/m^3
Carico distribuito soletta c.a.	g1,sol	1,50	kN/m^2
Carico XPS	g2,1	0,05	kN/m^2
Spessore massetto normale	sp,mass	0,05	m
Densità massetto normale	ρ,mass	20	kN/m^3
Carico massetto normale	g2,2	1,00	kN/m^2
Spessore massetto alleggerito	sp,mass	0,1	m
Densità massetto alleggerito	ρ,mass	10	kN/m^3
Carico massetto alleggerito	g2,3	1,00	kN/m^2
Pavimento	g2,4	0,20	kN/m^2
Impianti appesi	g2,5	0,50	kN/m^2
Tramezzi	g2,6	0,80	kN/m^2
Carichi permanenti strutturali	g1	2,06	kN/m^2
Carichi permanenti non strutturali	g2	3,55	kN/m^2
Accidentale uffici, cat. B2	q,acc	3,00	kN/m^2

Piano tipo – archivi

IPE270 - Carico lineare	g1,trav	0,36	kN/m
Interasse travetti	i,t	0,75	m
Carico distribuito travetti	g1,trav	0,48	kN/m²
Altezza tavolato	h,tav	0,03	m
Densità legno	ρ,legno	5,00	kN/m³
Carico distribuito tavolato	g1,tav	0,15	kN/m²
Altezza soletta	h,sol	0,06	m
Densità calcestruzzo	ρ,cls	25,00	kN/m³
Carico distribuito soletta c.a.	g1,sol	1,50	kN/m²
Carico XPS	g2,1	0,05	kN/m²
Spessore massetto normale	sp,mass	0,05	m
Densità massetto normale	ρ,mass	20	kN/m³
Carico massetto normale	g2,2	1,00	kN/m²
Spessore massetto alleggerito	sp,mass	0,1	m
Densità massetto alleggerito	ρ,mass	10	kN/m³
Carico massetto alleggerito	g2,3	1,00	kN/m²
Pavimento	g2,4	0,20	kN/m²
Impianti appesi	g2,5	0,50	kN/m²
Tramezzi	g2,6	0,80	kN/m²
Carichi permanenti strutturali	g1	2,13	kN/m²
Carichi permanenti non strutturali	g2	3,55	kN/m²
Accidentale archivio, cat. E1	q,acc	6,00	kN/m²

Piano tipo – pianerottoli

Altezza soletta	h,sol	0,20	m
Densità c.a.	ρ,ca	25,00	kN/m³
Carico soletta	g1	5,00	kN/m²
Pavimento in resina	g2	0,20	kN/m²
Carichi permanenti strutturali	g1	5,00	kN/m²
Carichi permanenti non strutturali	g2	0,20	kN/m²
Carichi variabili - Scale comuni	q,acc	4,00	kN/m²

Copertura opaca

IPE160	g1,trav	0,16	kN/m
Interasse travetti	i,t	1,50	m
Carico distribuito travetti	g1,trav	0,11	kN/m²
Carico lamiera SAND 151 inferiore sp.1,5mm	g1,lam	0,20	kN/m²
Spessore lana di roccia leggera	h,isol	0,03	m
Densità lana di roccia	ρ,isol,1	0,40	kN/m^3
Carico distribuito isolante	g2,1	0,01	kN/m²
Spessore lana di roccia	h,lan	0,12	m
Densità lana di roccia	ρ,isol,2	1,40	kN/m^3
Carico distribuito isolante	g2,2	0,17	kN/m²
Carico barriera vapore	g2,3	0,05	kN/m²
Spessore lana di roccia leggera	h,isol	0,12	m
Densità lana di roccia	ρ,isol,1	0,40	kN/m^3
Carico distribuito isolante	g2,4	0,05	kN/m²
Profili zeta in acciaio zincato	g2,5	0,10	kN/m²
Carico lamiera grecata SAND 40 superiore	g2,6	0,03	kN/m²
Carico pannello FV	g2,7	0,20	kN/m²
Impianti appesi	g2,8	0,50	kN/m²
Carichi permanenti strutturali	g1	0,30	kN/m²
Carichi permanenti non strutturali	g2	1,11	kN/m²
Carichi variabili - Vento	q,acc	1,00	kN/m²
Carichi variabili - Neve	q,acc	0,48	kN/m²
Carichi variabili - Manutenzione	q,acc	0,50	kN/m²

Copertura vetrata

IPE160	g1,trav	0,16	kN/m
Interasse travetti	i,t	1,50	m
Carico distribuito travetti	g1,trav	0,11	kN/m²
Carico pannello	g2,1	1,00	kN/m²
Carichi permanenti strutturali	g1	0,11	kN/m²
Carichi permanenti non strutturali	g2	1,00	kN/m²
Carichi variabili - Vento	q,acc	1,00	kN/m²
Carichi variabili - Neve	q,acc	0,48	kN/m²
Carichi variabili - Manutenzione	q,acc	0,50	kN/m²

Oltre a tali carichi distribuiti si è tenuto conto delle macchine presenti al piano 7, a fini statici e sismici come carichi distribuiti su tutta la campata pari ad un carico distribuito dato dagli impianti di 6 kN/mq, cui è sommato il carico di manutenzione.

4.3 AZIONE DELLA NEVE

I carichi dovuti alla neve vengono calcolati secondo quanto previsto dal D.M. Infrastrutture e dei Trasporti, Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 17.01.2018.

Il carico della neve sulle coperture viene determinato per situazioni di progetto persistenti/transitorie come segue:

$q_s = \mu_i \cdot q_{sk} \cdot c_e \cdot c_t$

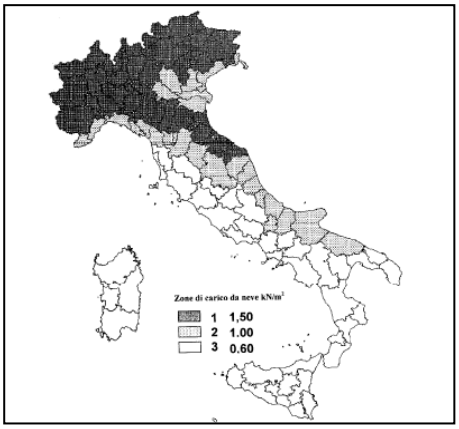
dove: q_s è il carico neve sulla copertura;

μ_i è il coefficiente di forma della copertura;

q_{sk} è il valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo [$kN \cdot m^{-2}$] per un periodo di ritorno di 50 anni;

c_e è il coefficiente di esposizione;

c_t è il coefficiente termico.



Si ipotizza che il carico agisca in direzione verticale e lo si riferisce alla proiezione orizzontale della superficie della copertura. Trovandosi l'edificio in **Zona III** e considerando un'altitudine massima del sito inferiore a 200 m s.l.m. si ottiene:

$q_{sk} = 0.60$ kN/m^2

Dato che il manufatto si trova in una zona riconducibile a "Topografia normale", aree nelle quali non vi è una rimozione significativa della neve esercitata dal vento a causa della sua interazione con il terreno con altre costruzioni o con alberi si assume $C_e = 1$. Non disponendo di uno studio accurato circa le proprietà di isolamento termico del materiale impiegato si assume:

$C_t = 1.0$.

Il coefficiente di forma μ_i della copertura è funzione della pendenza della falda:

Coefficiente di forma	$0° \leq \alpha \leq 30°$	$30° < \alpha < 60°$	$\alpha \geq 60°$
μ_1	0,8	$0{,}8 \cdot \frac{(60-\alpha)}{30}$	0,0

Considerando che la copertura risulta essere piana, si ha:

$\mu_1 = 0.8$

Perciò si ottiene:

$q_s = \mu_i \cdot q_{sk} \cdot c_e \cdot c_t = 0{,}48$ kN/m^2

4.4 AZIONE DEL VENTO

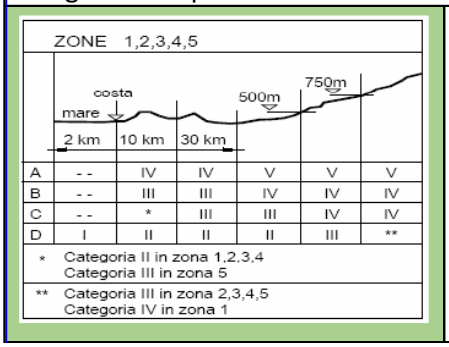
CARICO VENTO

Pressione cinetica riferimento

Regione geografica		Lazio		
Zona		3		
Altitudine sul livello del mare	a_s	50	m.s.l.m	
Parametri di riferimento della zona in esame	$V_{b,0}$	27	m/s	
	a_0	500	m	
	k_s	0,37	-	
Coefficiente di altitudine	c_a	1	-	
Velocità base di riferimento	V_b	27	m/s	
Periodo di ritorno	T_R	50	anni	
Coefficiente di ritorno	c_r	1,00	-	
Velocità di riferimento	v_r	27	m/s	
Pressione cinetica riferimento			q_r	0,456 kN/m²

Coefficiente di esposizione

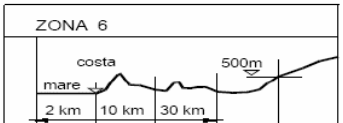
Classe di rugosità	B
Categoria di esposizione del sito	III



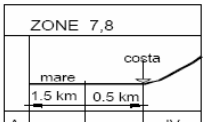
A	- -	IV	IV	V	V	V
B	- -	III	III	IV	IV	IV
C	- -	*	III	III	IV	IV
D	I	II	II	II	III	**

* Categoria II in zona 1,2,3,4
Categoria III in zona 5

** Categoria III in zona 2,3,4,5
Categoria IV in zona 1

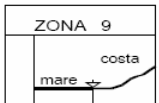


A	- -	III	IV	V	V
B	- -	II	III	IV	IV
C	- -	II	III	III	IV
D	I	I	II	II	III



A	- -	- -	IV
B	- -	- -	IV
C	- -	- -	III
D	I	II	*

* Categoria II in zona 8
Categoria III in zona 7



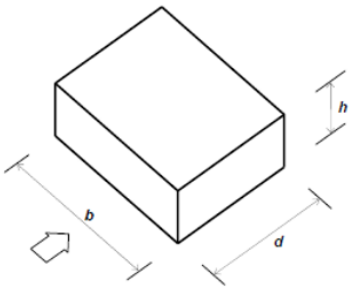
A	- -	I
B	- -	I
C	- -	I
D	I	I

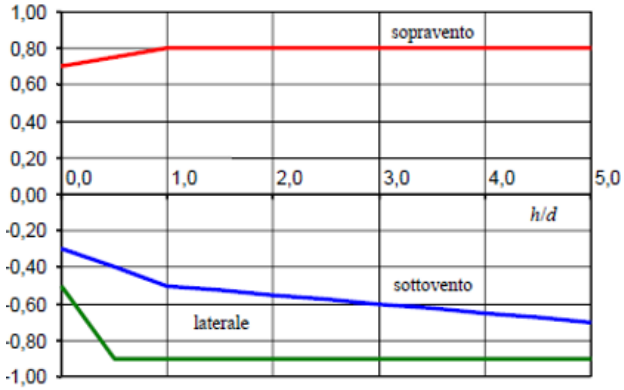
Parametri per la definizione del coefficiente di esposizione	k_r	0,20	-
	z_0	0,10	m
	z_{min}	5,00	m
Altezza max edificio	h_{max}	38,00	m
Coefficiente topografico	C_t	1,00	-
Coefficiente di esposizione max	**C_e (h_{max})**	**3,07**	-

Coefficiente di pressione Edifcio a Pianta rettangolare con copertura a 2 falde con displuvio | Caso 3

5,00

Coefficiente di pressione pareti

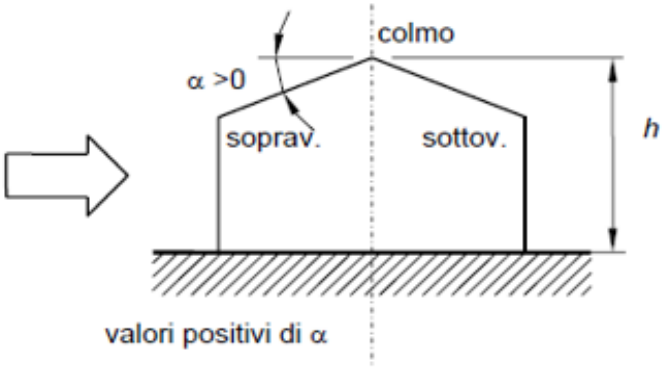


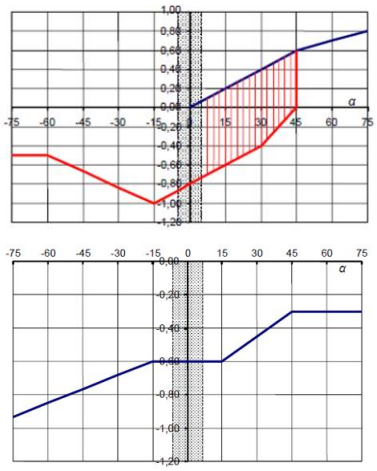


Vento direzione x	Dimensione parallela al vento	d		100,00	m
	Rapporto h/d	h/d		0,380	-
			C_{pe}	C_{pi}	C_p
	Faccia sopravento		0,74	0,00	**0,74**
	Faccia sottovento		-0,38	0,00	**-0,38**
	Facce laterali		-0,80	0,00	**-0,80**
Vento direzione y	Dimensione parallela al vento	d		52,00	m
	Rapporto h/d	h/d		0,731	-
			C_{pe}	C_{pi}	C_p
	Faccia sopravento		0,77	0,00	**0,77**
	Faccia sottovento		-0,45	0,00	**-0,45**
	Facce laterali		-0,90	0,00	**-0,90**

Coefficiente di pressione copertura

Vento perpendicolare alla direzione del colmo

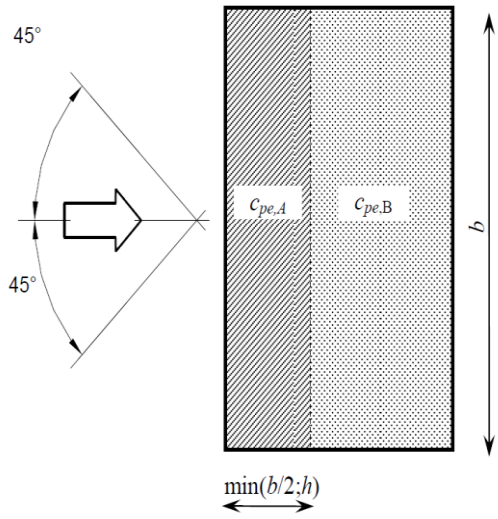


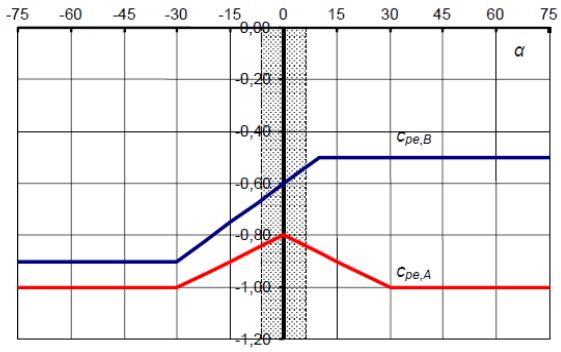


Inclinazione falda α 5,00 °

		C_{pe}	C_{pi}	C_p
Vento direzione x (perpendicolare al colmo)	Faccia sopravento (-)	-0,73	0,00	-0,73
	Faccia sopravento (+)	0,07	0,00	0,07
	Faccia sottovento	-0,60	0,00	-0,60

Vento parallelo alla direzione del colmo





Larghezza fascia sopravento min(L_x/2;h_i 38,00 m

		C_{pe}	C_{pi}	C_p
Vento direzione y (parallela al colmo)	Fascia sopravento	-0,83	0,00	-0,83
	Zona restante	-0,55	0,00	-0,55

4.5 AZIONE SISMICA

Per la definizione dell'azione sismica si considerano i seguenti parametri:

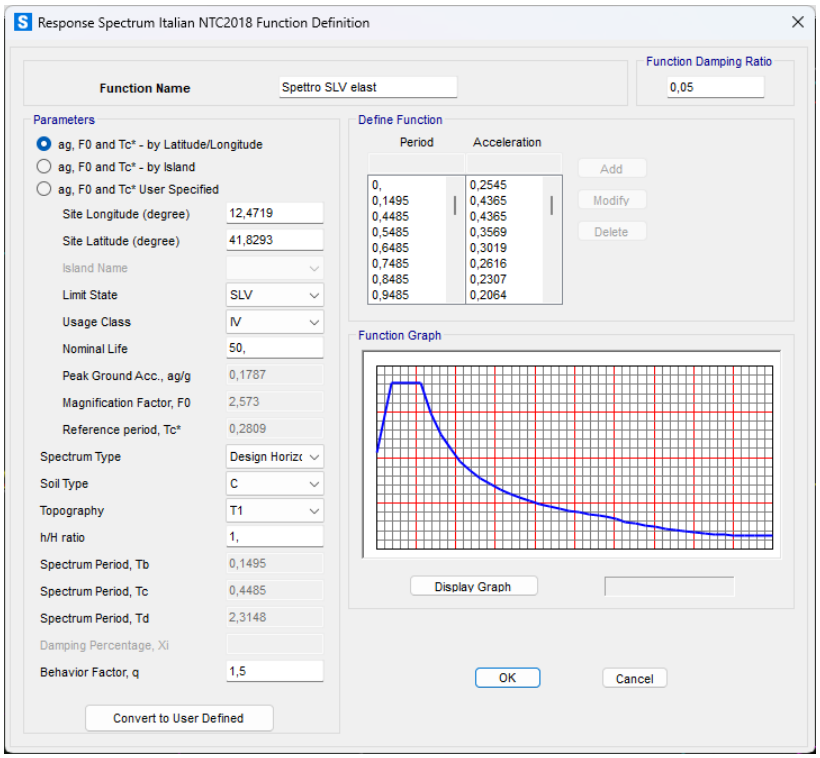
Coordinate sito – Viale Boston 25, Roma (RM):

- **LATITUDINE: 41.8294**
- **LONGITUDINE: 12.4720**

Spettro normativa:

- **CATEGORIA DI SOTTOSUOLO: C**
- **CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE: T1**

Si riportano di seguito gli spettri utilizzati per la definizione dell'azione sismica.



Al fine di aumentare le conoscenze sul comportamento sismico dei terreni è stato effettuato anche uno studio di Risposta Sismica Locale.

Come riportato nella Relazione Geologica cap.10.4 a firma del Geol. Galileo Potenza, i risultati ottenuti dall'analisi della Risposta Sismica Locale hanno dato valori dell'accelerazione più bassi, si è proceduto quindi all'utilizzo dell'approccio semplificato della Normativa sismica in via cautelativa.

4.5.1 CALCOLO DEL FATTORE DI COMPORTAMENTO SECONDO D.M. 17/01/2018

La costruzione viene progettata considerando un comportamento non dissipativo.

Parametri fattore in direzione x e y

Sistema costruttivo:	cemento armato
Tipologia strutturale:	struttura a pareti
Valore base fattore:	q_0 = 3.00
Fattore di non regolarità in altezza:	K_R = 0.80
Fattore dissipativo:	$q_{ND} = 2/3(q_0 \bullet K_R) = 1.60 > 1.50$

Pertanto, si assume un fattore di comportamento qND pari a 1.50.

4.6 AZIONE DELLA TEMPERATURA

Al fine di applicare la variazione di temperatura uniforme su tutto l'edificio, si considerano le strutture protette alla variazione della temperatura, poiché risultano sempre interne al fabbricato.

Si applicano pertanto i valori riportati in tabella sottostante come riportato nella norma:

Tab. 3.5.II – *Valori di* ΔT_u *per gli edifici*

Tipo di struttura	ΔT_u
Strutture in c.a. e c.a.p. esposte	± 15 °C
Strutture in c.a. e c.a.p. protette	± 10 °C
Strutture in acciaio esposte	± 25 °C
Strutture in acciaio protette	± 15 °C

Pertanto, per le strutture in acciaio verrà applicata, al variare del segno, una variazione termica di 15°C, mentre per le strutture in calcestruzzo, analogamente a quelle metalliche, una variazione termica di 10°C.

La variazione di temperatura viene applicata come "CARICO" a tutti gli elementi, opportunamente suddivisi per materiale.

Una volta applicato il carico, viene combinato secondo le indicazioni di norma considerandolo come un carico accidentale avente i seguenti coefficienti di combinazione:

Tab. 2.5.I – *Valori dei coefficienti di combinazione*

Categoria/Azione variabile	ψ_{0j}	ψ_{1j}	ψ_{2j}
Categoria A - Ambienti ad uso residenziale	0,7	0,5	0,3
Categoria B - Uffici	0,7	0,5	0,3
Categoria C - Ambienti suscettibili di affollamento	0,7	0,7	0,6
Categoria D - Ambienti ad uso commerciale	0,7	0,7	0,6
Categoria E – Aree per immagazzinamento, uso commerciale e uso industriale Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale	1,0	0,9	0,8
Categoria F - Rimesse , parcheggi ed aree per il traffico di veicoli (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN)	0,7	0,7	0,6
Categoria G – Rimesse, parcheggi ed aree per il traffico di veicoli (per autoveicoli di peso > 30 kN)	0,7	0,5	0,3
Categoria H - Coperture accessibili per sola manutenzione	0,0	0,0	0,0
Categoria I – Coperture praticabili	da valutarsi caso per caso		
Categoria K – Coperture per usi speciali (impianti, eliporti, ...)			
Vento	0,6	0,2	0,0
Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.)	0,5	0,2	0,0
Neve (a quota > 1000 m s.l.m.)	0,7	0,5	0,2
Variazioni termiche	0,6	0,5	0,0

4.7 SPINTA DEL TERRENO

Considerando la relazione geologica relativa al presente fabbricato, si ricava il coefficiente di spinta a riposo secondo la seguente espressione:

$$K_0 = 1 - \sin\phi' = 1 - \sin 26 = 0.56$$

4.8 COMBINAZIONI DI CARICO

Ai fini degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni di carico, oggetto di verifica:

Combinazione fondamentale, impiegata per gli stati limite ultimi (SLU):

$$\gamma_g G_k + \gamma_{Q1} Q_{k1} + \sum \gamma_{Qi} (\psi_{0i} Q_{ki})$$

Combinazione caratteristica (rara), impiegata per gli stati limite di esercizio (SLER) irreversibili:

$$G_k + Q_{k1} + \sum (\psi_{0i} Q_{ki})$$

Combinazione frequente, impiegata per gli stati limite di esercizio (SLEFREQ) reversibili:

$$G_k + \psi_{11} Q_{k1} + \sum (\psi_{2i} Q_{ki})$$

Combinazione quasi permanente, impiegata per gli stati limite di esercizio (SLEQP) a lungo termine:

$$G_k + \psi_{21} Q_{k1} + \sum (\psi_{2i} Q_{ki})$$

Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all'azione sismica E:

$$E + G_k + \sum (\psi_{2i} Q_{ki})$$

In questo caso verranno considerati lo stato limite di operatività (SLO) e lo stato limite di salvaguardia della vita (SLV).

dove:

G_k: il valore caratteristico delle azioni permanenti

Q_{k1}: il valore caratteristico dell'azione di base di ogni combinazione

Q_{ki}: i valori caratteristici delle azioni variabili che possono agire contemporaneamente

y: coefficiente che tiene conto della durata percentuale relativa ai livelli di intensità dell'azione variabile.

Le azioni variabili che sono state considerate, come riportato nel corrispondente paragrafo sono:

Carichi variabili (cat. B2, C3, E1, H, F)

Variazione di temperatura

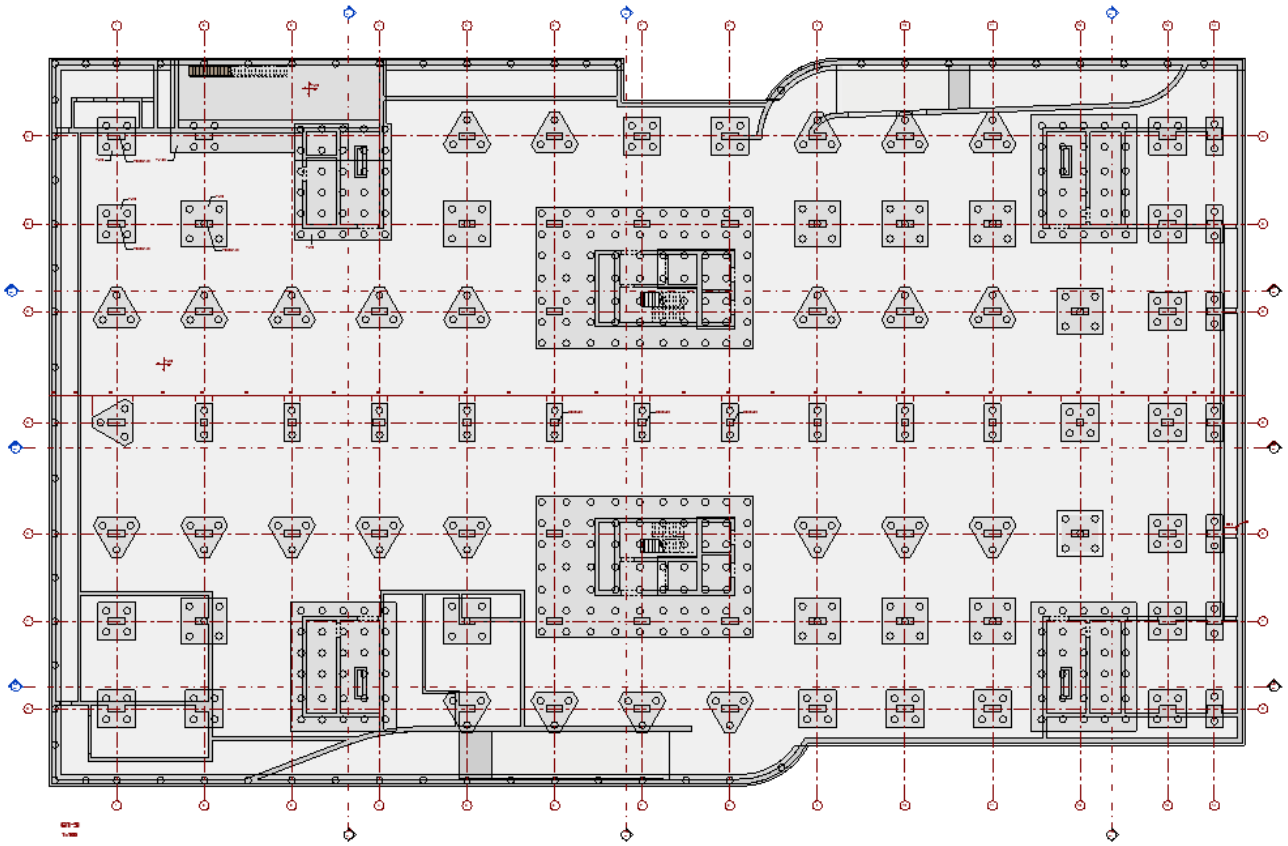
Vento

Neve

5 VERIFICHE FONDAZIONI

Per le fondazioni dell'edificio si prevede di realizzare plinti a 2 pali, plinti a 3 pali, plinti a 4 pali e plinti a 5 pali per i pilastri in c.a. in funzione delle sollecitazioni agenti, mentre per le zona al di sotto dei 6 nuclei scala si prevedono di realizzare delle fondazioni su pali in numero diverso a seconda del caso. I pali avranno lunghezza 33m e diametro 60cm. Si riporta di seguito i valori caratteristici del terreno presenti nell'area di intervento.

Litotipo	Spessore medio (m)	Poisson medio	Angolo di resistenza al Taglio (ϕ)	Peso di volume (γ) KN/m^3	Peso di volume saturo (γd) KN/m^3
Sabbia con argilla e limo	6.00 - 9.00	0.40	26	16.9	17.8
Roccia ignimbritica grigia	3.50 - 10.00	0.42	33	20.5	21.2
Argille Limose e limi argillosi	13.00 - 15.00	0.49	23	17.6	18.2
Ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa	8.00 - 13.00	0.48	30	18.4	18.8



5.1.1 CALCOLO CAPACITÀ PORTANTE VERTICALE DEI PALI

Si riporta di seguito il calcolo della capacità portante dei pali

DATI INPUT			
lunghezza palo	L	33,00	m
diametro palo	d	0,60	m
tipologia del palo		trivellato	

Per il calcolo del coefficiente di spinta K e della tgδ è stata utilizzata la seguente tabella:

	Tipo di palo	*Valori di K per stato di addensamento*		*Valori di tanδ*
		sciolto	*denso*	
Battuto	profilato in acciaio	0.7	1.0	tan20° = 0.36
	tubo d'acciaio chiuso	1.0	2.0	
	cls. prefabbricato	1.0	2.0	tan(0.75ϕ')
	cls. gettato in opera	1.0	3.0	tanϕ'
	trivellato	0.4	0.5	tanϕ'
	trivellato-pressato con elica continua	0.7	0.9	tanϕ'

La capacità portante laterali per ogni strato può essere calcolato come segue:

$$Q_{lat} = A_{lat} \times f_s$$

Dove: $f_s = \sigma'_h \cdot \tan\delta = K \cdot \sigma'_{v0} \cdot \tan\delta$

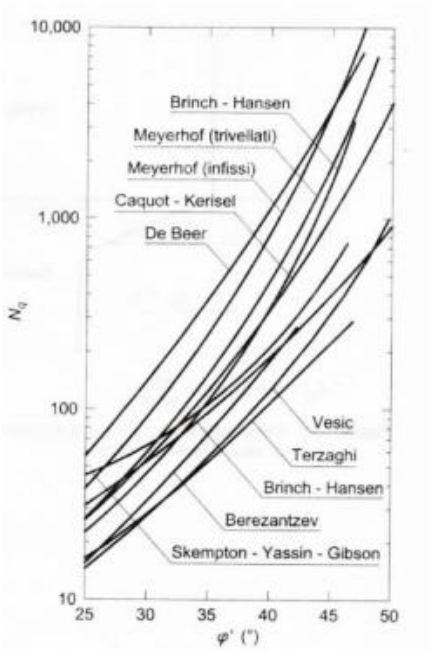
La capacità portante di punta può essere calcolata come segue:

$$Q_p = A_p \times \sigma_{lim}$$

Dove: $\sigma_{lim} = N_q \, \sigma'_{v0}$

A_p = area di punta

Per il calcolo di Nq si usa il diagramma di Berezantev del 1961



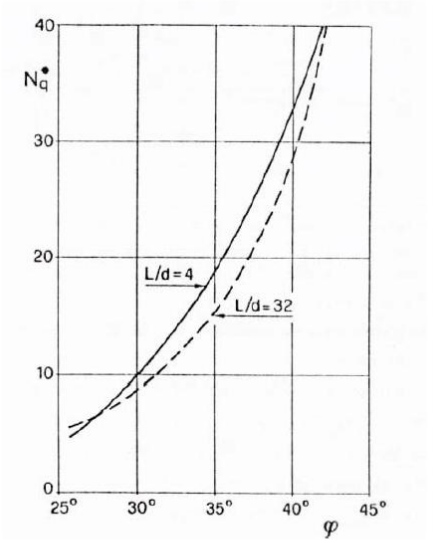


Figura 17.13 – Valori del coefficiente di capacità portante N_q corrispondenti all'insorgere delle deformazioni plastiche alla punta.*

Il valore caratteristico della resistenza $R_{c,k}$ si ottiene applicando alle resistenze calcolate $R_{c,cal}$ i fattori di correlazione ξ riportati nella Tab. 6.4.IV delle NTC 2018, in funzione del numero n di verticali di indagine.

Tabella 6.4.IV – *Fattori di correlazione ξ per la determinazione della resistenza caratteristica in funzione del numero di verticali indagate.*

Numero di verticali indagate	1	2	3	4	5	7	≥ 10
ξ_3	1,70	1,65	1,60	1,55	1,50	1,45	1,40
ξ_4	1,70	1,55	1,48	1,42	1,34	1,28	1,21

Nell'ambito dello stesso sistema di fondazione, il numero di verticali d'indagine da considerare per la scelta dei fattori ξ in Tab. 6.4.IV corrisponde al numero di verticali lungo le quali la singola indagine (sondaggio con prelievo di campioni indisturbati, prove penetrometriche, ecc.) sia stata spinta ad una profondità superiore alla lunghezza dei pali, in grado di consentire una completa identificazione del modello geotecnico di sottosuolo.

Si utilizza un fattore di correlazione ξ_3 pari a 1,70 in quanto il numero di verticali indagate risulta pari a 1 e si ottengono i seguenti valori delle resistenze caratteristiche:

capacità portante caratteristica laterale	Ql,k	1513,48	kN
capacità portante caratteristica di punta	Qp,k	1461,71	kN

Per pali trivellati i coefficienti parziali (R3) da applicare alle resistenze caratteristiche valgono:

γ_R = 1,15 per la resistenza laterale in compressione

γ_R = 1,25 per la resistenza laterale in trazione

γ_R = 1,35 per la resistenza di base

Tabella 6.4.II – *Coefficienti parziali γ_R da applicare alle resistenze caratteristiche.*

Resistenza	Simbolo	Pali infissi			Pali trivellati			Pali ad elica continua		
	γ_R	(R1)	(R2)	(R3)	(R1)	(R2)	(R3)	(R1)	(R2)	(R3)
Base	γ_b	1,0	1,45	1,15	1,0	1,7	1,35	1,0	1,6	1,3
Laterale in compressione	γ_s	1,0	1,45	1,15	1,0	1,45	1,15	1,0	1,45	1,15
Totale (*)	γ_t	1,0	1,45	1,15	1,0	1,6	1,30	1,0	1,55	1,25
Laterale in trazione	γ_{st}	1,0	1,6	1,25	1,0	1,6	1,25	1,0	1,6	1,25

(*) da applicare alle resistenze caratteristiche dedotte dai risultati di prove di carico di progetto.

cosicché i valori di progetto delle resistenze di base e laterale dei pali sono pari a

capacità portante di progetto laterale a compressione	Ql,c,d	1316,07	kN
capacità portante di progetto laterale a trazione	Ql,t,d	1210,78	kN
capacità portante di progetto di punta	Qp,d	1082,75	kN
peso specifico cls	γcls	25,00	kN/mc
peso specifico cls immerso	γ'cls	15,00	kN/mc
	γm,sfav	1,30	
	γm,fav	1,00	
peso proprio del palo di progetto (sfavorevole)	Wd	181,85	kN
peso proprio del palo di progetto (favorevole)	Wd	139,89	kN
capacità portante di progetto a compressione	Qc,d	2216,96	kN
capacità portante di progetto a trazione	Qt,d	1350,67	kN

Pertanto, si ottiene:

$R_{c,d}$ = 2217 kN

$R_{t,d,}$ = 1351 kN

5.1.2 CALCOLO CAPACITÀ PORTANTE ORIZZONTALE DEI PALI

Si riporta di seguito il calcolo della capacità portante dei pali.

La capacità portante laterale del singolo palo per azioni orizzontali è stata determinata con il metodo di Broms, considerando la sommità del palo impedita di ruotare perché incastrata nel plinto e il terreno omogeneo incoerente.

I pali utilizzati sono del tipo trivellato e presentano armatura costituita da 18 Φ20, e spirale Φ10/15 cm.

Il momento resistente è Mrd=388 kNm

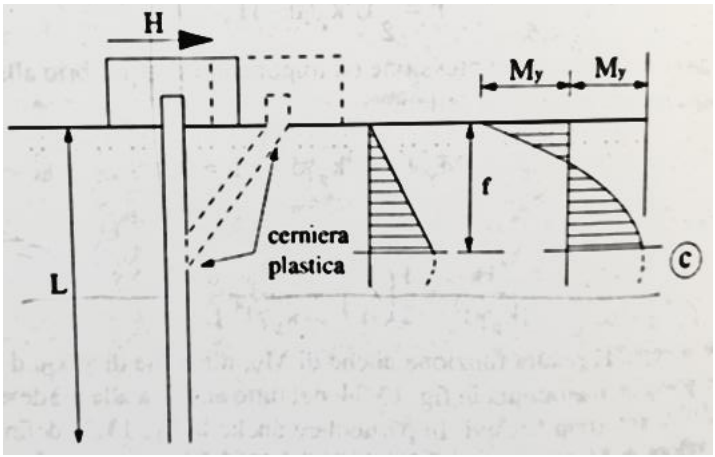
Le caratteristiche del terreno al di sotto della platea sono:

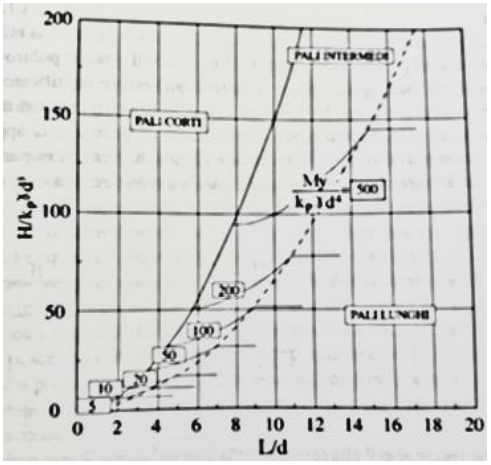
Φ'k=26°,

γ=16.9 kN/m^3

Al fine di determinare la capacità portante per azioni orizzontali, si ipotizzano tre diversi meccanismi di rottura (palo corto, intermedio, lungo) con la testa del palo impedita di ruotare e si calcolano i valori del carico limite orizzontale corrispondenti a ciascuno di questi meccanismi, il valore limite effettivo è il minimo dei valori di capacità portante determinati per i tre meccanismi di rottura ipotizzati.

Nel nostro caso con un rapporto L/d = 55.00 si rientra nel caso di palo lungo.





Nel nostro caso con un rapporto L/d = 25.00 si rientra nel caso di palo lungo. Pertanto, la relazione per il calcolo della capacità portante laterale può essere la seguente:

$$\frac{H}{k_p \gamma d^3} = \sqrt{\left(3{,}676 \frac{M_y}{k_p \gamma d^4}\right)^2}$$

dal grafico si ricava, applicando i coefficienti di Normativa, un valore resistente pari a:

Fattore di correzione	ξ3	1,7	-
coeff. parziale di sicurezza	γT	1,3	-

$R_{h,d,}$ = 170 kN

5.1.3 VERIFICA PALI DI FONDAZIONE

5.1.3.1 Verifica capacità portante verticale plinto a 5 pali

Per il calcolo delle sollecitazioni agenti sui plinti di fondazione sono state prese in considerazioni le reazioni alla base del modello globale considerato nelle verifiche della sovrastruttura.

In particolare, il modello globale è stato considerato incastrato alla base del plinto in corrispondenza dell'estradosso dello stesso mentre la testa dei pali è posizionata ad una quota di -0.90m rispetto alla quota di estradosso del plinto.

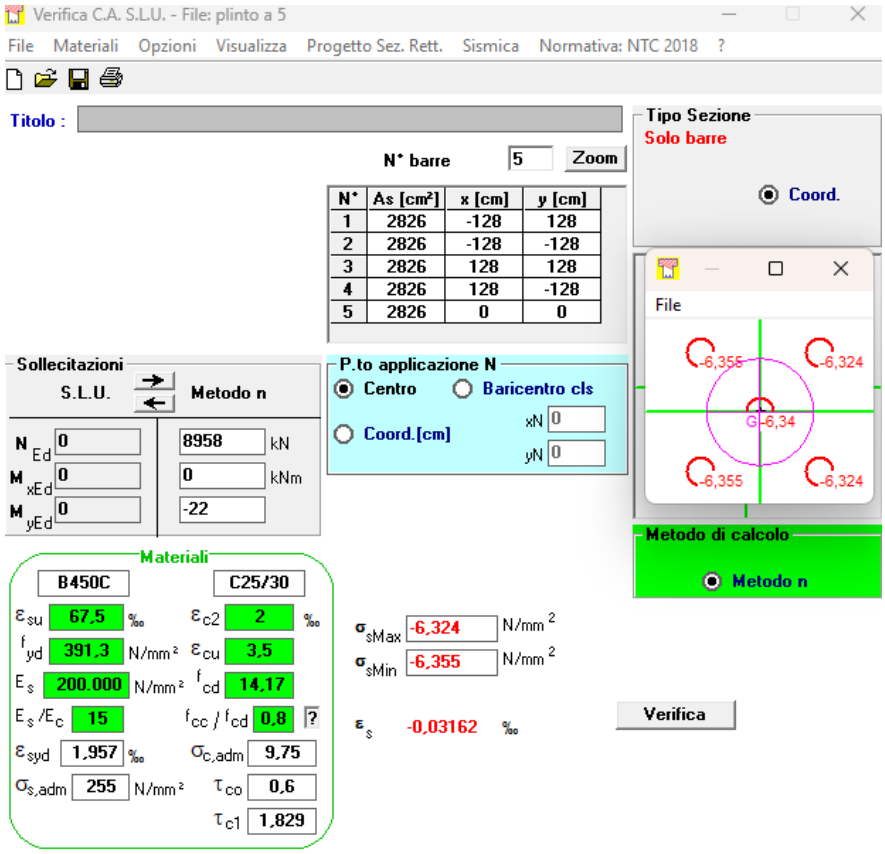
Sul plinto di fondazione risultano agenti le seguenti sollecitazioni allo SLU e SLV.

	Joint Text	OutputCase Text	F3 KN	M1 KN-m	M2 KN-m
F3max	35	SLU verticali	**6877,84**	0,26	-21,36
F3min	189	SLU vento	**1840,32**	-43,47	93,17
M1 max	276	SLU verticali	2128,83	**-56,93**	-95,94
M1 min	276	SLU verticali	3367,41	**-10,52**	-2,20
M2max	173	SLU verticali	2011,79	-45,71	**102,53**
M2min	173	SLU verticali	2128,83	-56,93	**-95,94**

	Joint Text	OutputCase Text	F3 KN	M1 KN-m	M2 KN-m
F3max	35	Comb SLVy elast	**4375,89**	209,92	-5,67
F3min	189	Comb SLVx elast	**1312,21**	-118,17	-288,82
M1 max	276	Comb SLVy elast	3243,47	**261,15**	27,85
M1 min	276	Comb SLVy elast	1344,23	**-264,24**	-99,64
M2max	173	Comb SLVx elast	1627,60	93,39	**352,38**
M2min	173	Comb SLVx elast	1312,21	-118,17	**-288,82**

Oltre ai carichi della sovrastruttura bisogna considerare anche il peso proprio del plinto di fondazione e del carico del piano terra che in parte scaricherà a terra tramite una soletta di spessore 40cm e in parte sul plinto.

Le sollecitazioni di compressione/trazioni agenti sul singolo palo valgono.



N_{com} = 6.36 N/mm2 x 2826 cm2 x 10^2/1000 = 1798 kN

La capacità portante a compressione allo SLU/SLV del palo vale: $R_{c,d,SLU}$ = 2217 kN

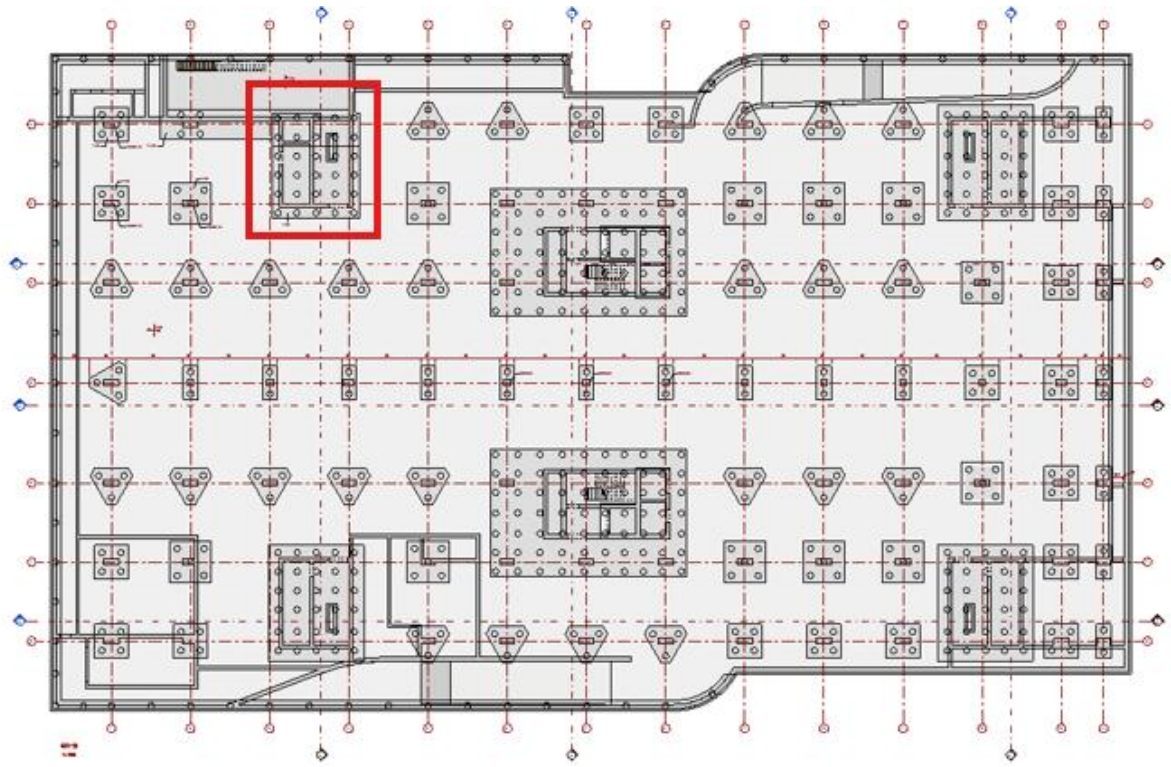
le verifiche rispetto alle sollecitazioni riportate in precedenza sono le seguenti:

SLU/SLV compressione $\rho = N_{com} / R_{c,d,SLU} = 0.81 < 1.00$

Tutte le verifiche risultano soddisfatte.

5.1.3.2 Verifica capacità portante pali setti

Si riporta di seguito le massime sollecitazioni di trazione e compressione sulle ciabatte di fondazione dei 6 setti dei vani scala.



Joint Reactions

File View Edit Format-Filter-Sort Select Options

Units: As Noted

Filter:

Joint Reactions

	Joint Text	OutputCase	CaseType Text	StepType Text	F1 KN	F2 KN	F3 KN	M1 KN-m	M2 KN-m	M3 KN-m
▶	1P6	Comb SLVx ...	Combination	Max	70,625	48,436	2168,039	0	0	0
	1P6	Comb SLVx ...	Combination	Min	-53,858	-45,7	-450,984	0	0	0
	1P6	Comb SLVy ...	Combination	Max	33,305	86,227	1512,823	0	0	0
	1P6	Comb SLVy ...	Combination	Min	-16,539	-83,491	204,233	0	0	0
	1P6	SLU vento	Combination		10,921	1,895	1075,905	0	0	0
	1P6	SLU verticali	Combination		11,543	1,925	1130,417	0	0	0

N_{com} = 2168 kN

N_{tra} = -451 kN

La capacità portante a compressione allo SLU/SLV del palo vale: $R_{c,d,SLU}$ = 2217 kN

La capacità portante a trazione allo SLU/SLV del palo vale: $R_{c,d,SLV}$ = -1351 kN

le verifiche rispetto alle sollecitazioni riportate in precedenza sono le seguenti:

SLU/SLV compressione $\rho = N_{com} / R_{c,d,SLU} = 0.97 < 1.00$

SLU/SLV trazione $\rho = N_{tra} / R_{t,d,SLU} = 0.33 < 1.00$

Tutte le verifiche risultano soddisfatte.

5.1.3.3 Verifica capacità portante orizzontale

Le sollecitazioni orizzontali agenti sul singolo palo valgono.

H = 115 kN

La capacità portante orizzontale allo SLV del palo vale: $H_{rd,SLV}$ = 170 kN

le verifiche rispetto alle sollecitazioni riportate in precedenza sono le seguenti:

SLV orizzontale $\rho = H / H_{rd,SLV} = 0.68 < 1.00$

Tutte le verifiche risultano soddisfatte.

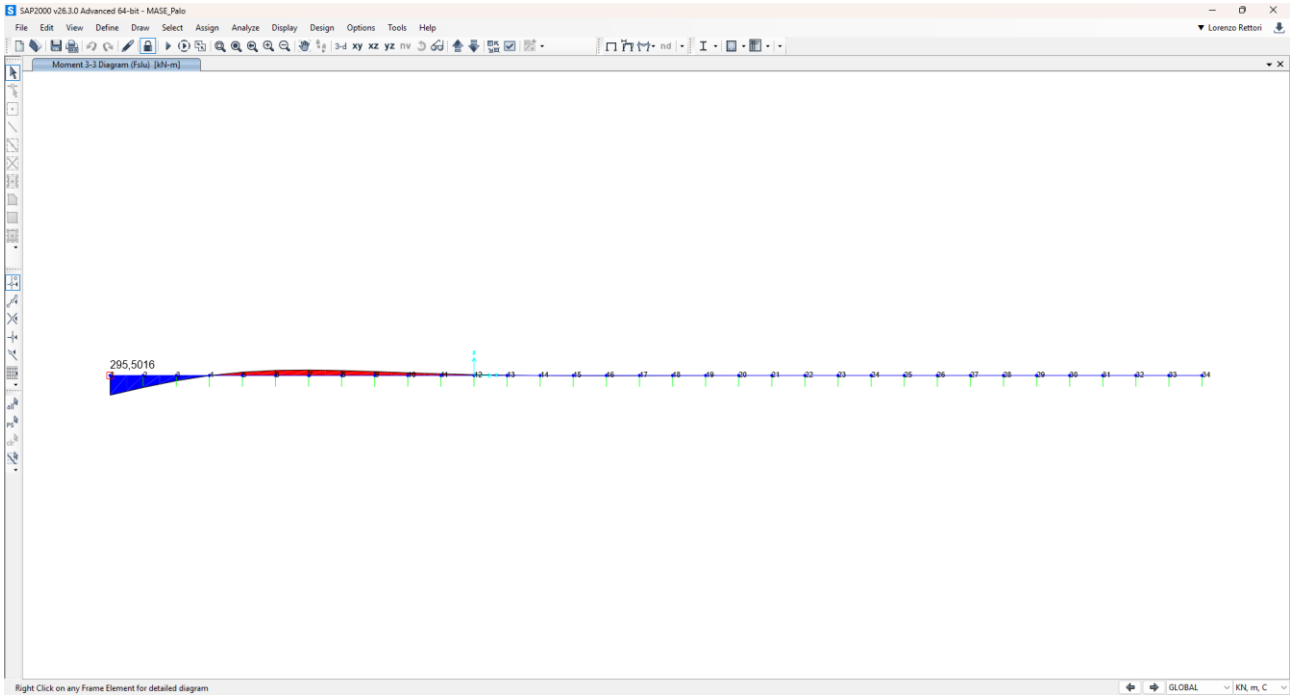
5.1.3.4 Verifica resistenza palo

Per il calcolo delle sollecitazioni sul palo è stato realizzato un modello agli elementi finiti.

In testa al palo si applica il taglio ottenuto dal modello FEM globale per ogni stato limite considerato.

Il terreno è stato modellato con molle elastiche a rigidezza variabile lungo l'altezza.

L'andamento del momento flettente allo SLV risulta il seguente:

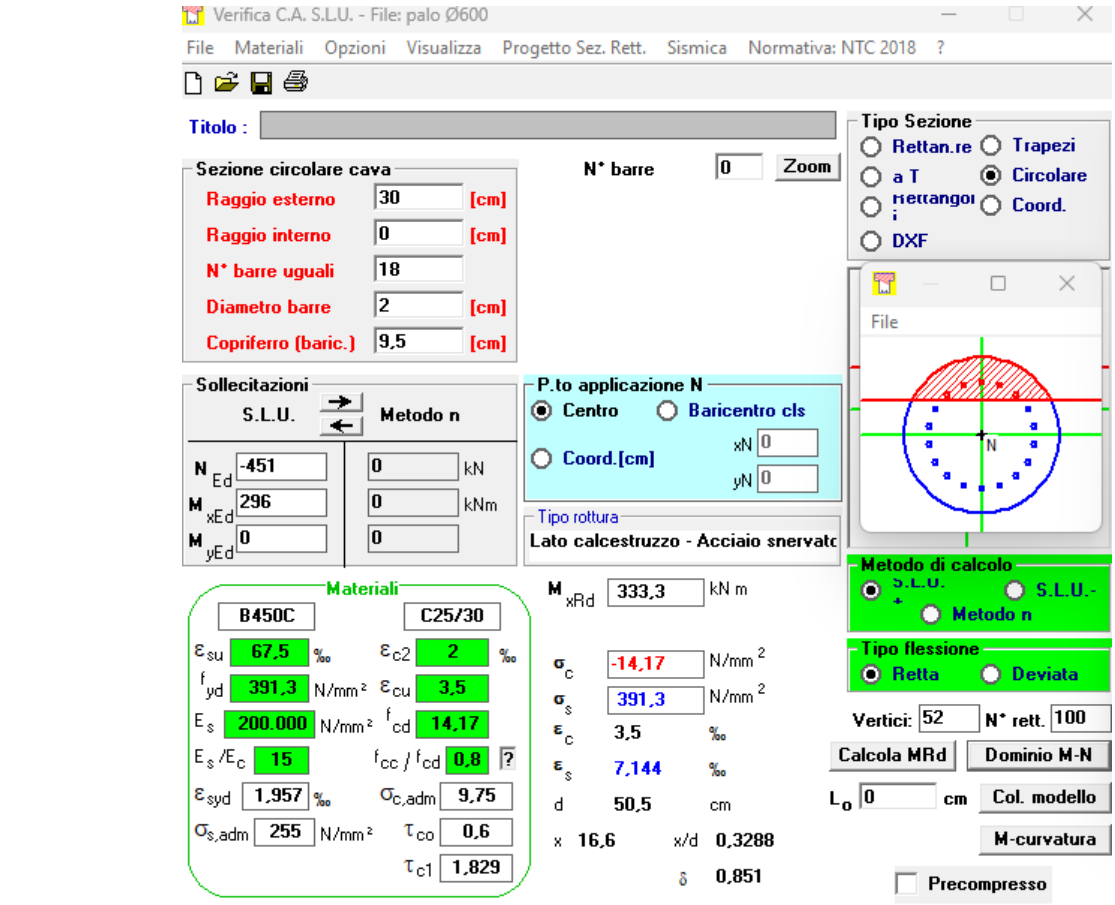


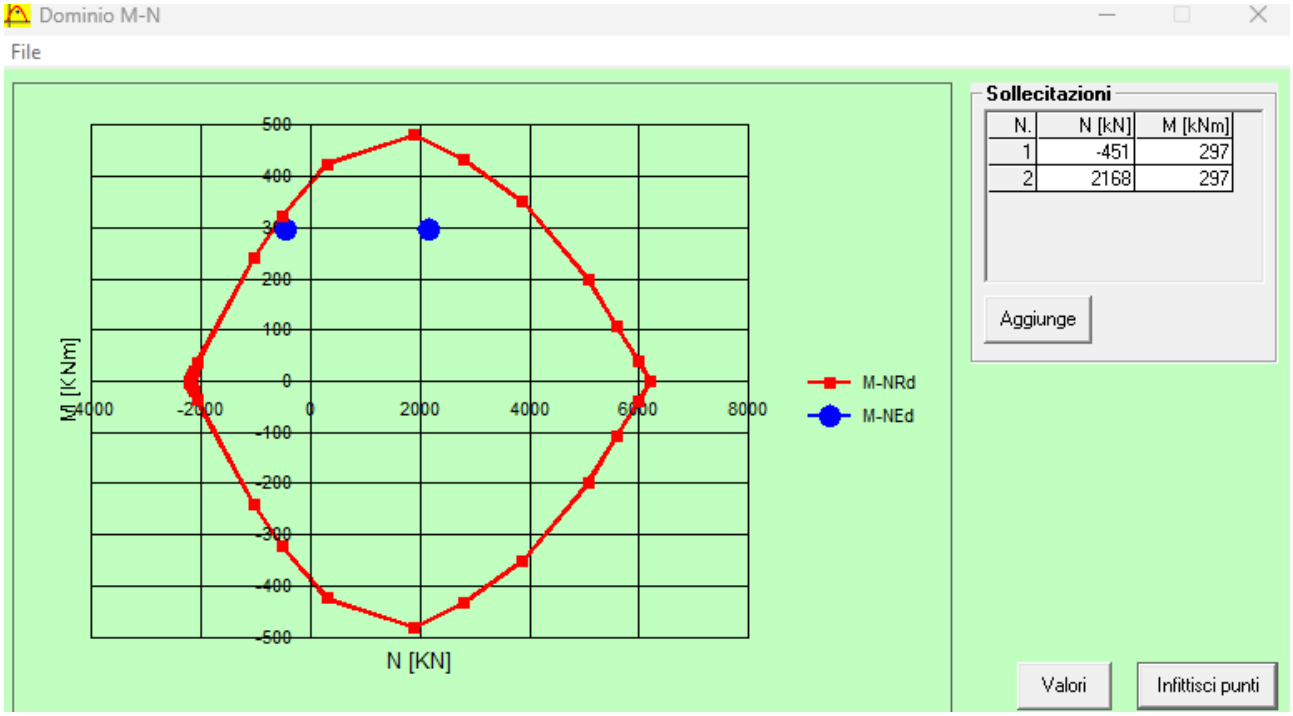
si ottiene: Med,max = 296 kNm Ted,max = 115 kN

Si riporta di seguito la verifica del palo sia nella configurazione di massima compressione che nella configurazione di massima trazione sull'elemento.

Il palo risulta armato con 18Ø20 per i primi 6m, con 9Ø20 per i secondi 6m e con 9Ø16 per la restante parte del palo.

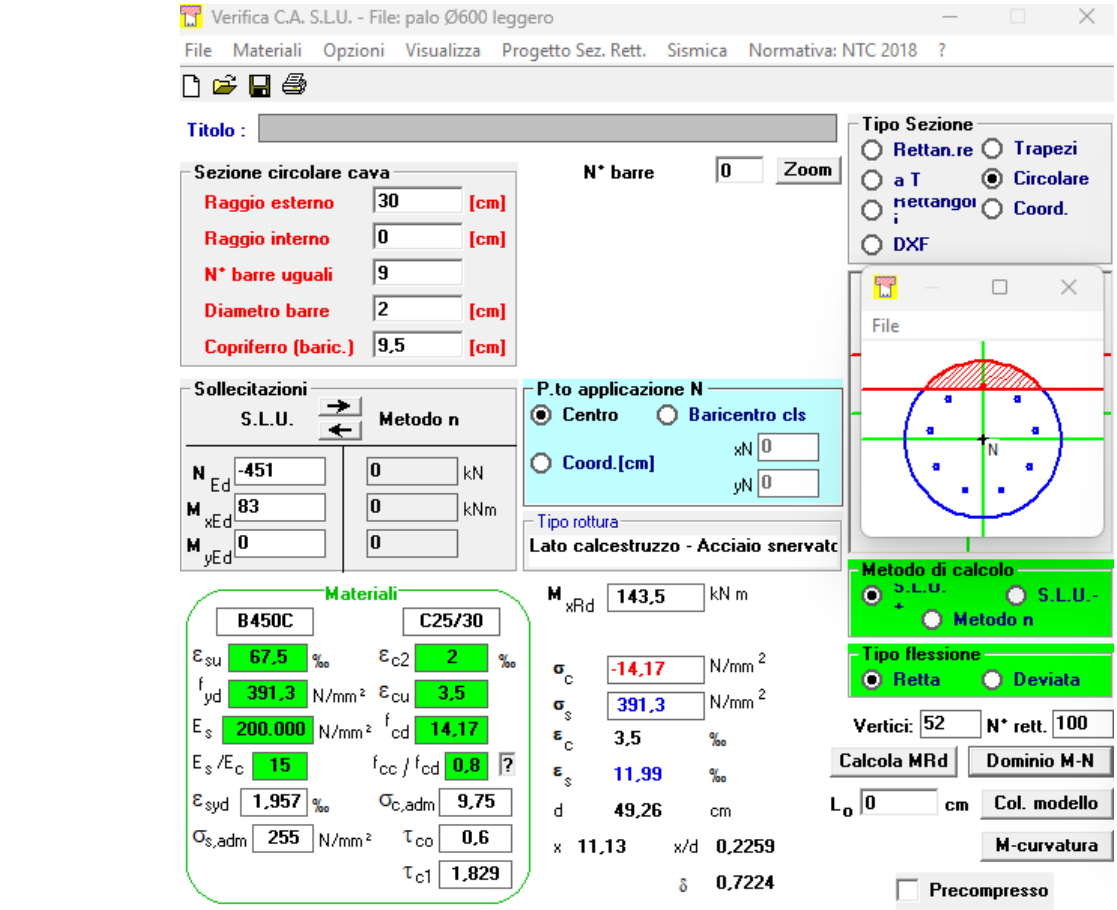
Verifica palo armatura 18Ø20

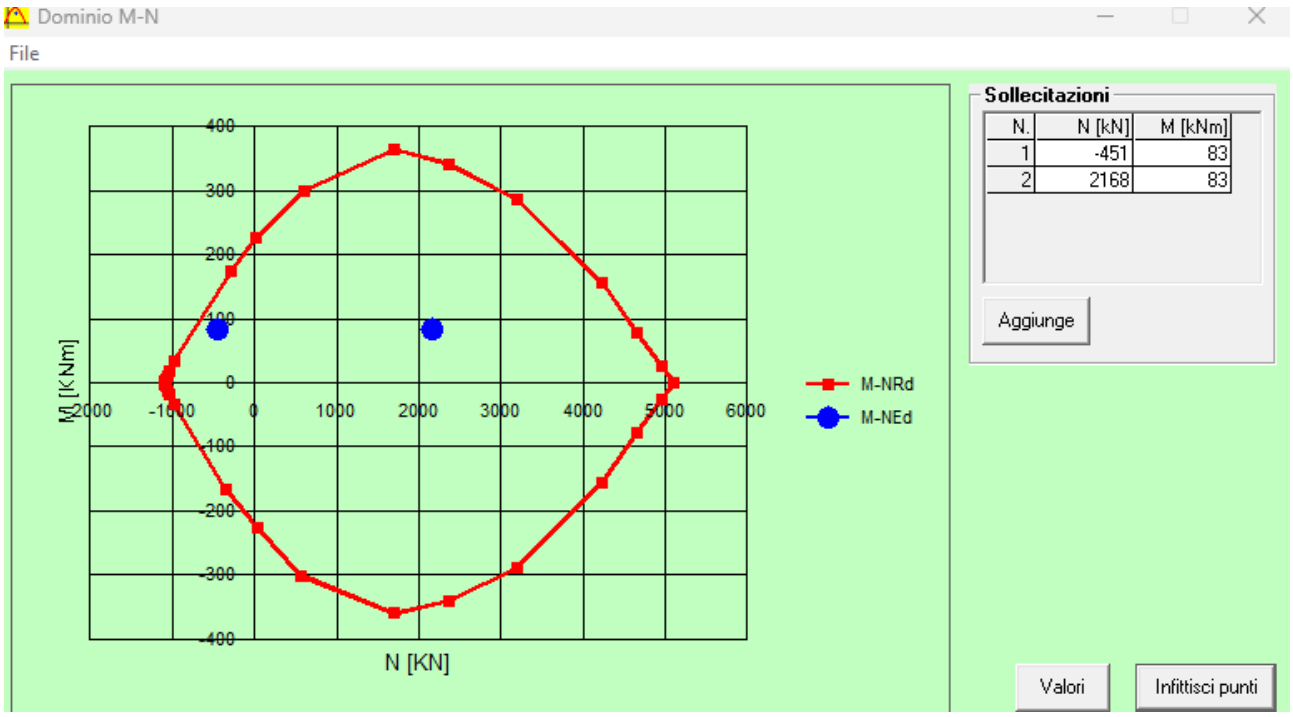




La verifica risulta soddisfatta.

Verifica palo armatura 9Ø20





La verifica risulta soddisfatta.

Per quanto riguarda il taglio la sezione è armata con spirale Φ10/15cm.

Caratteristiche della sezione			
Base minima della sezione	b_w	424,0	mm
Altezza della sezione	h	424,0	mm
Copriferro inferiore	c	81,0	mm
Altezza utile	d	343,0	mm
Diametro delle staffe	Ø	10	mm
Numero di braccia	n°	2	
Passo delle staffe	s	150	mm
Area delle armature a taglio	A_{sw}	157	mm^2
Coefficiente maggiorativo	α_c	1	
Angolo inclinazione staffe	α	90	°

Materiali			
Calcestruzzo			
Resistenza cilindrica a compressione	f_{ck}	25,00	N/mm^2
Coefficiente riduttivo della resistenza	ν	0,5	
Coefficiente di sicurezza del materiale	γ_c	1,50	
Coefficiente per effetti a lungo termine	α_{cc}	0,85	
Resistenza cilindica di progetto	f_{cd}	14,17	N/mm^2
Resistenza cilindrica di progetto ridotta	νf_{cd}	7,08	N/mm^2
Acciaio			
Resistenza a snervamento	f_{yk}	450,00	N/mm^2
Coefficiente di sicurezza del materiale	γ_s	1,15	
Resistenza a snervamento di progetto	f_{yd}	391,30	N/mm^2

Sollecitazioni			
Taglio sollecitante	V_{ed}	115,00	kN

Valutazione del taglio resistente e verifica

Determinazione di θ per il corrispondente meccanismo di rottura

$$\sin^2\theta = (A_{sw}\cdot f_{yd})/(s\cdot b_w\cdot \alpha_c\cdot \nu f_{cd})$$

$$\cot\theta = \sqrt{(1+\sin^2\theta)/\sin^2\theta}$$

	$\sin^2\theta$	0,136		
	$\cot\theta$	2,517		ROTTURA LATO STAFFA
Valore di calcolo	$\cot\theta_{calc}$	2,500		

Determinazione della resistenza a taglio

Resistenza a taglio biella compressa	V_{Rcd}	319,7	kN	
Resistenza a taglio asta tesa	V_{Rsd}	316,08	kN	
Resistenza a taglio minima	V_{Rd}	316,08	kN	
Verifica a taglio	V_{ed}/V_{Rd}	0,36		**VERIFICA SODDISFATTA**

La verifica risulta soddisfatta.

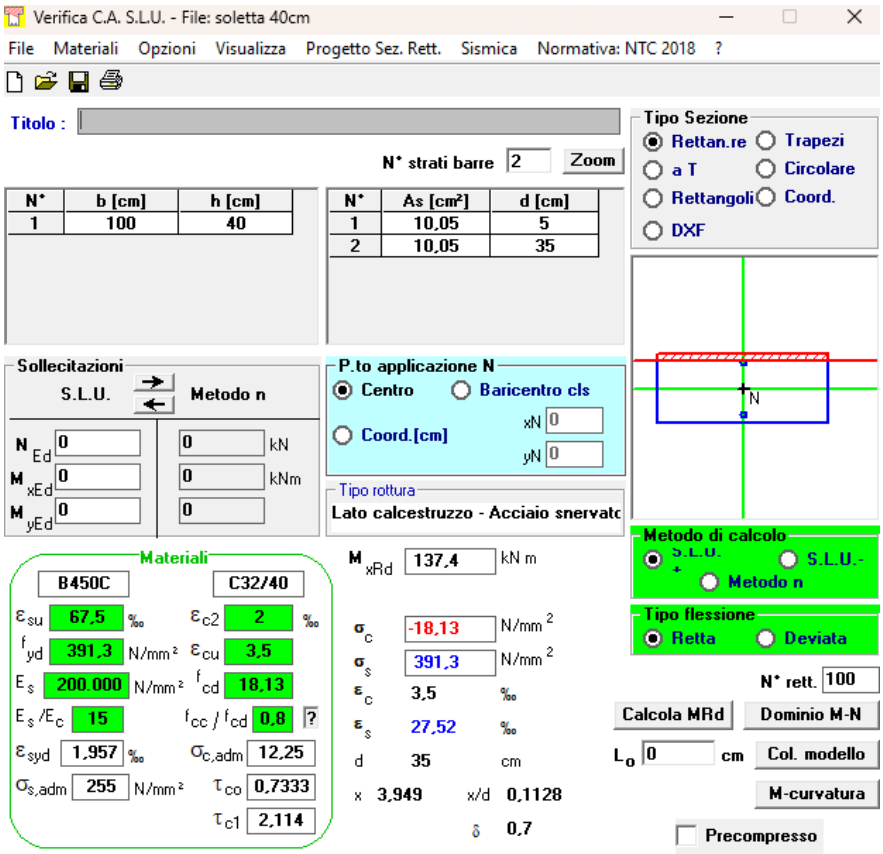
5.1.4 VERIFICA SOLETTA DI COLLEGAMENTO

Si riporta di seguito la verifica della soletta di collegamento tra i plinti di spessore 40cm che risulta armata con Φ16/20 superiori e inferiori in entrambe le direzioni.

5.1.4.1 Verifica a flessione

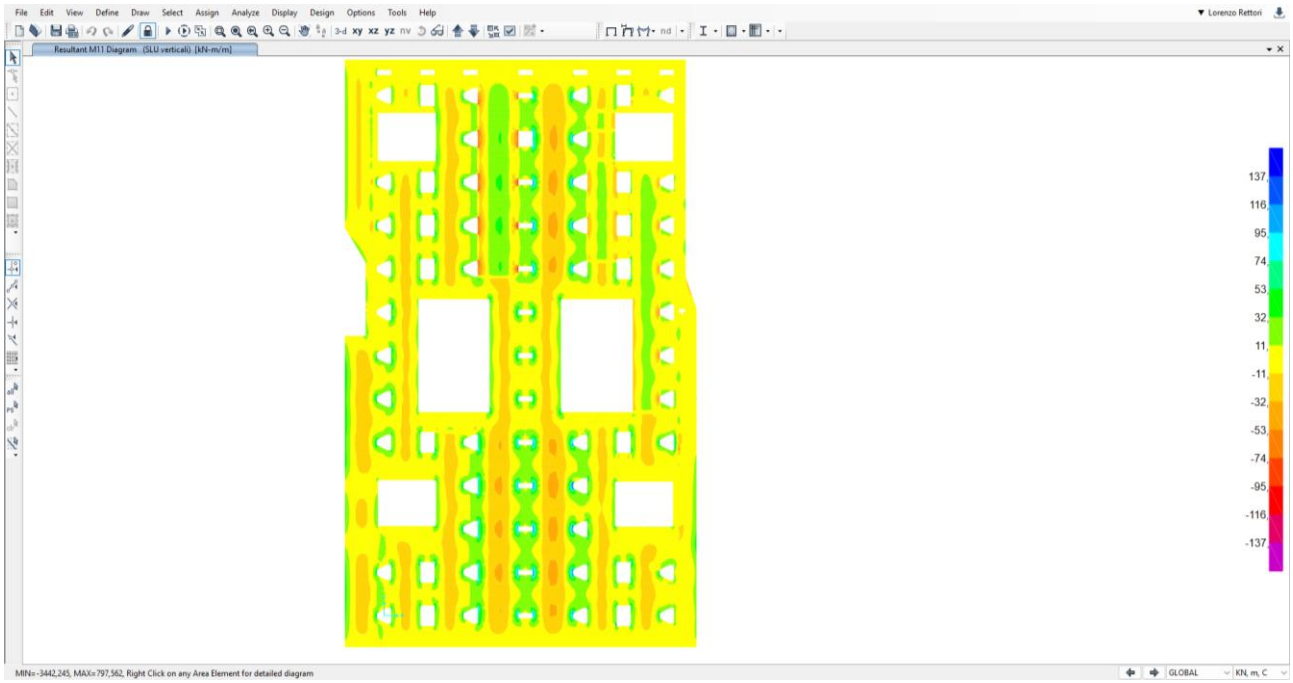
Si riporta di seguito la verifica della soletta, la sezione resistente è rappresentata da una soletta in cemento armato, come mostrato nella figura sottostante.

Di seguito si riportano le mappe delle sollecitazioni flettenti. In particolare, per una sezione di spessore pari a 0.40 m e di larghezza unitaria si ottiene il seguente momento resistente:

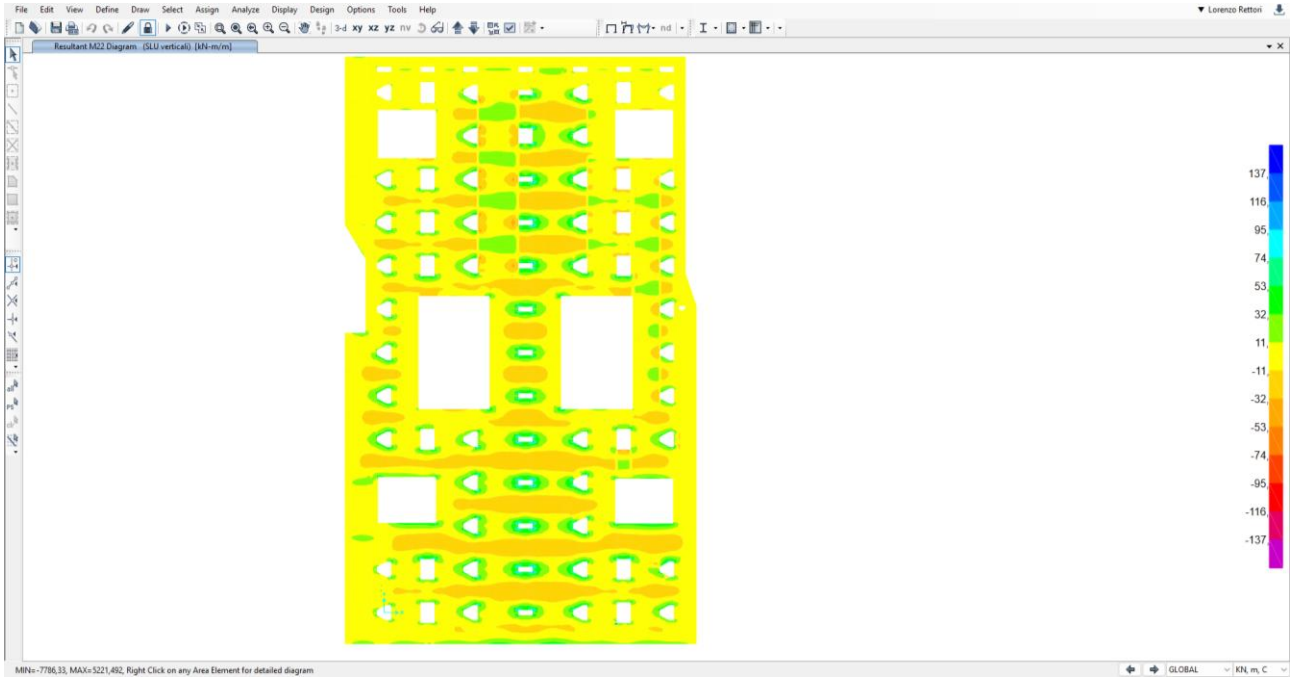


$$M_{Rd} = 137.4\ kNm$$

M11



M22



Come si può osservare, non si eccede mai il momento resistente, sia in direzione X che in direzione Y.

5.1.4.2 *Verifica a taglio*

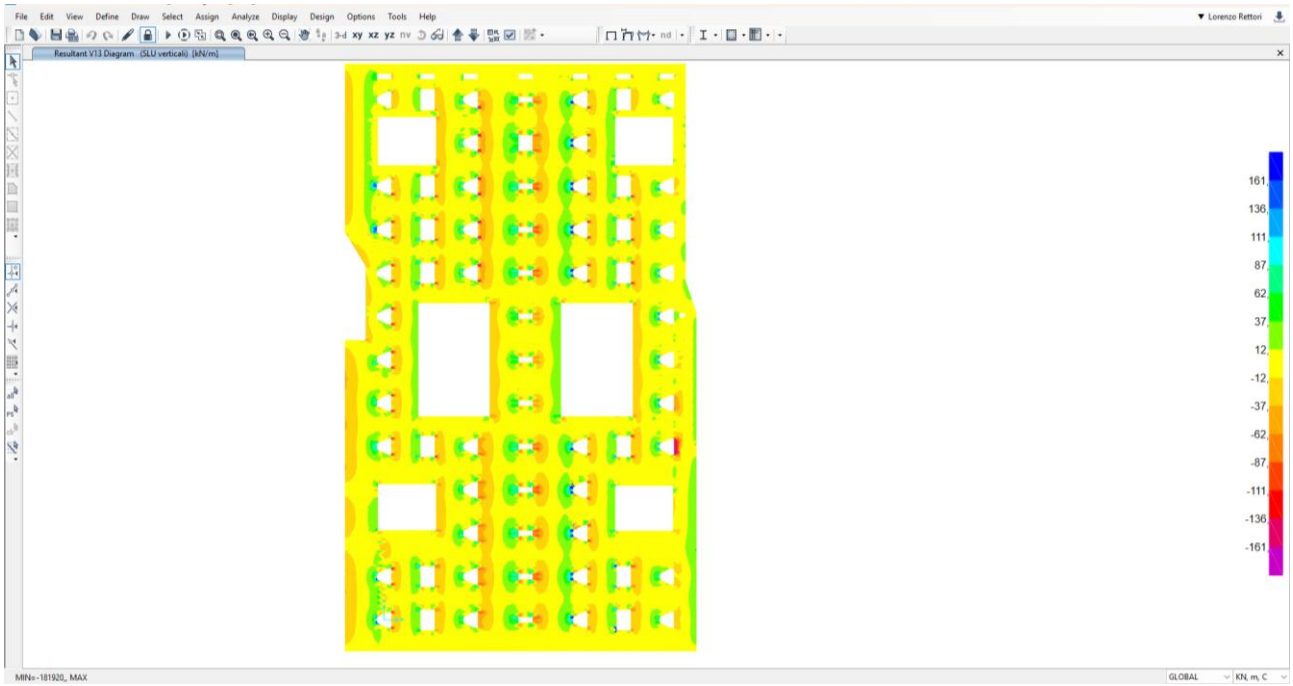
Si riporta di seguito la verifica a taglio della platea.

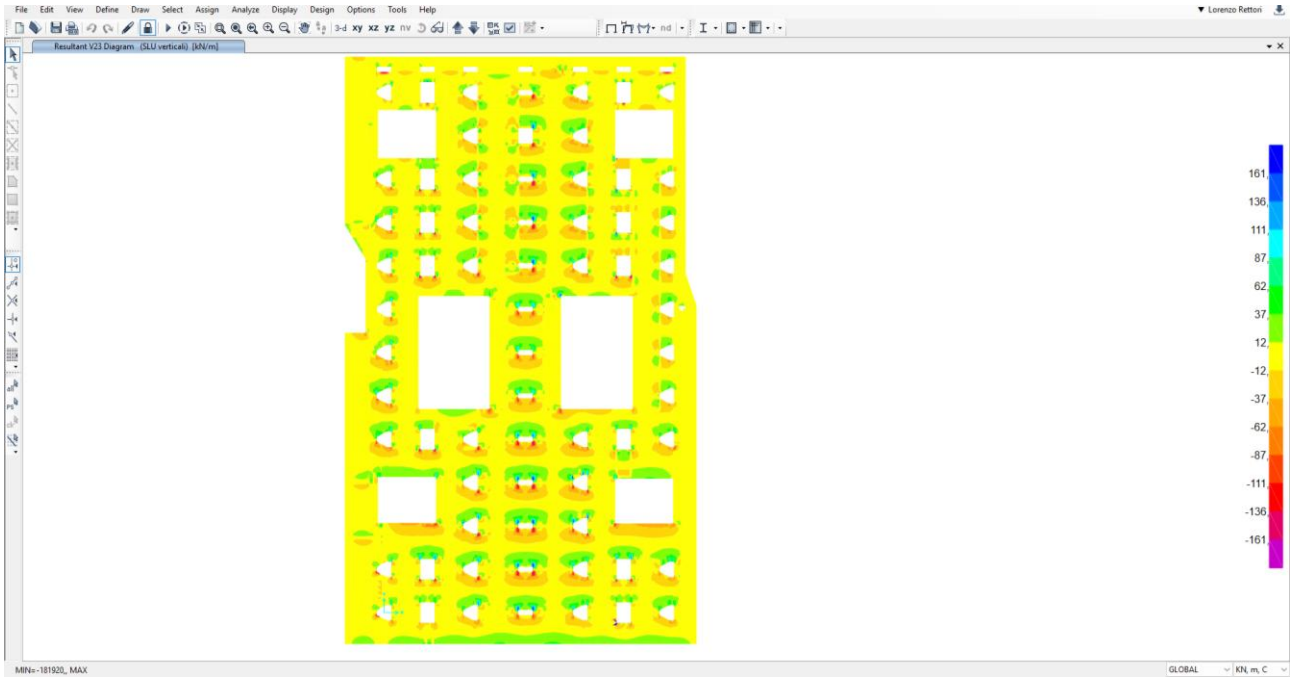
Il taglio resistente vale:

Caratteristiche della sezione				
Base minima della sezione	b_w	1000,0	mm	
Altezza della sezione	h	400,0	mm	
Copriferro inferiore	c	50,0	mm	
Altezza utile	d	350,0	mm	
Area della sezione	A	400000,0	mm^2	
Diametro delle barre longitudinali	Ø	16	mm	
Numero di barre	n°	5		
Area delle armature longitudinali	A_{sl}	1005,3	mm^2	
Sforzo di compressione assiale	N_{ed}		N	
Tensione media di compressione	σ_{cp}		N/mm^2	Ok, minore di 0,2fcd

Materiali				
Calcestruzzo				
Resistenza cilindrica a compressione	f_{ck}	32,00	N/mm^2	
Coefficiente di sicurezza del materiale	γ_c	1,50		
Coefficiente per effetti a lungo termine	α_{cc}	0,85		
Resistenza cilindica di progetto	f_{cd}	18,13	N/mm^2	

Valutazione del taglio resistente e verifica				
	k	1,76		
	v_{min}	0,46		
	ρ_l	0,0029		Ok, minore di 0,02
$(v_{min} + 0{,}15\sigma_{cp})b_w d$		161,24	kN	
$\left[\frac{0{,}18k(100\rho_l f_{ck})^{\frac{1}{3}}}{\gamma_c} + 0{,}15\sigma_{cp}\right] b_w d$		154,48	kN	
	V_{Rd}	161,24	kN	



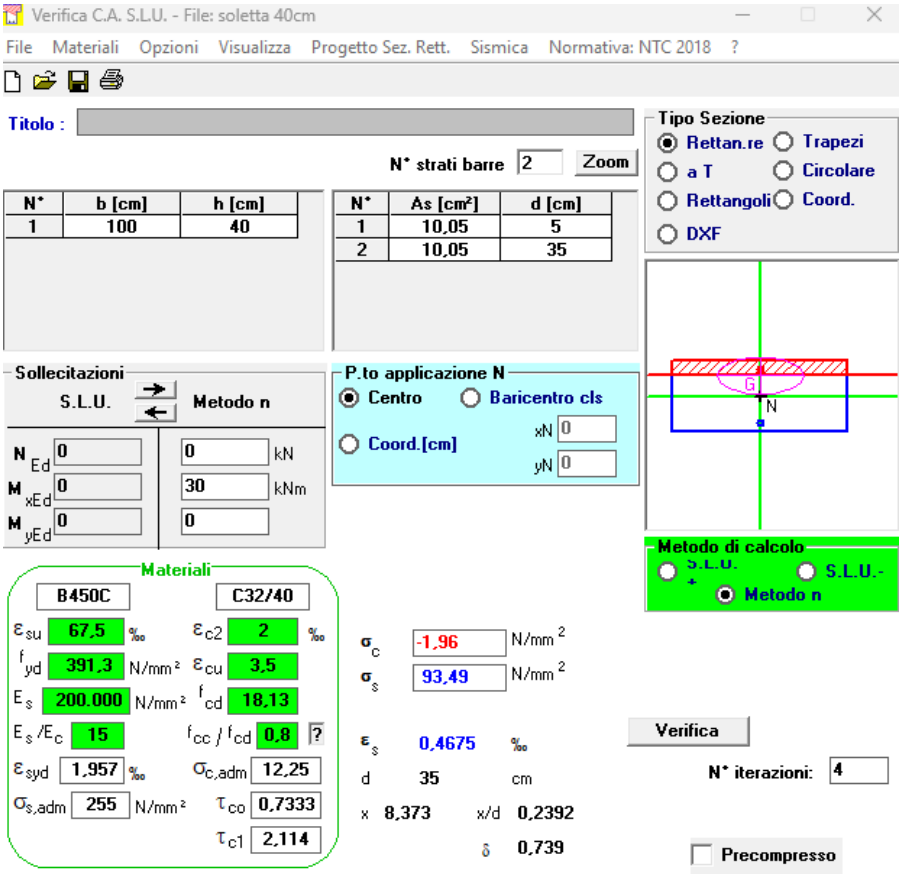


Come si può osservare, non si eccede mai il taglio resistente, sia in direzione X che in direzione Y.

5.1.4.3 Verifica in esercizio

Si riporta di seguito la verifica a fessurazione.

Il massimo momento in esercizio vale M_{Ed} = 30 kNm



Massima tensione su cls σc = 1.96 MPa < 19.2 Mpa→ verifica soddisfatta

Massima tensione su acciaio σs = 93.49 MPa < 360 Mpa→ verifica soddisfatta

La verifica di fessurazione risulta soddisfatta avendo tensioni massime sull'acciaio di 93.49 MPa in accordo alla verifica dell'ampiezza di fessurazione per via indiretta riportata in tab. C4.1II e C4.1.III.